



KERJA PRAKTIK

ANALISIS KEGAGALAN *COAL FEEDER* MENGGUNAKAN METODE FMEA PADA PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1

Oleh:

Muhammad Iwan A
NRP. 4223600025

Dosen Pembimbing 1:
Hendrik Elvian Gayuh Prasetya, S.T., M.T.
NIP. 199112172019031014

Pembimbing Perusahaan:
Naufal Gati Furqon, S.T.
NID. 9215314ZJY

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN SISTEM PEMBANGKIT
ENERGI JURUSAN TEKNIK MEKANIKA DAN ENERGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026**



KERJA PRAKTIK

ANALIS KEGAGALAN COAL FEEDER MENGGUNAKAN METODE FMEA PADA PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1

Oleh:

Muhammad Iwan Ardiansyah
NRP. 4223600025

Dosen Pembimbing 1:

Hendrik Elvian Gayuh Prasetya, S.T., M.T.
NIP.199112172019031014

Pembimbing Perusahaan :

Naufal Gati Furqon, S.T.
NID. 9215314ZJY

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN SISTEM
PEMBANGKIT ENERGI
JURUSAN TEKNIK MEKANIKA DAN ENERGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026**

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTEK**

**ANALISIS KEGAGALAN COAL FEEDER MENGGUNAKAN METODE FMEA
PADA PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1**

Oleh:

Muhammad Iwan Ardiansyah 4223600025

Program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi
Jurusan Teknik Mekanika dan Energi
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Disetujui dan disahkan pada tanggal 18 Juni 2026 oleh:

Dosen Pembimbing:

1. Hendrik Elvian Gayuh Prasetya
NIP. 199112172019031014

Dosen Penguji:

1. Arrad Ghani Safitra
NIP. 198905132019031009



Mengetahui,
Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi

Dr. Ir. Sony Junianto, S.T.
NIP. 199006262022031005



HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS KEGAGALAN COAL FEEDER MENGGUNAKAN METODE FMEA PADA PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2
05 Januari 2026 – 23 Mei 2026

Oleh:

Muhammad Iwan Ardiansyah
NRP. 4223600025

Surabaya, 23 Mei 2026

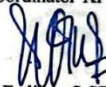
Menyetujui:

Dosen Pembimbing



Hendrik Elvian Gayuh Prasetya, S.T., M.T.
NIP. 199112172019031014

Koordinator KP



Wahyu Nur Fadilah, S.ST., M.T.
NIP. 199209232022032008

Mengetahui:



Dr. Ir. Sony Junianto, S.T.
NIP. 199006262022031005

HALAMAN PENGESAHAN KERJA PRAKTIK

ANALISIS KEGAGALAN COAL FEEDER MENGGUNAKAN METODE FMEA PADA PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1

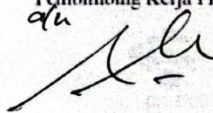
PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2
05 Januari 2026 – 23 Mei 2026

Oleh:
Muhammad Iwan Ardiansyah
NRP. 4223600025

Probolinggo, 12 Mei 2026

Menyetujui:

Pembimbing Kerja Praktik



Naufal Gati Furqon, S.T
NID. 9316190ZJY

Mengetahui:

Asisten Manajer System Owner
PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2

Mohammad Zainulloh
NID. 9316190ZJY



ABSTRAK

Dalam Dalam operasional PLTU, keandalan coal feeder sangat berpengaruh terhadap kontinuitas suplai batubara menuju boiler dan kestabilan proses pembangkitan listrik. Berdasarkan data operasional PLTU Paiton Unit 1 periode Januari 2023 hingga April 2026, Coal Feeder 1E memiliki nilai Mean Time Between Failure (MTBF) terendah sebesar 1486,13 jam dengan frekuensi kerusakan tertinggi sebanyak 19 kali, sedangkan Coal Feeder 1D memiliki nilai Availability terendah sebesar 84,57%. Penelitian ini menggunakan metode Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) untuk mengidentifikasi mode kegagalan, penyebab, dampak kegagalan, serta menentukan prioritas perbaikan berdasarkan nilai Risk Priority Number (RPN). Hasil analisis menunjukkan bahwa FMEA awal menghasilkan 15 failure mode pada 7 komponen, kemudian berkembang menjadi 24 failure mode pada 10 komponen setelah dilakukan validasi menggunakan data Work Order aktual. Failure mode dengan nilai RPN tertinggi adalah belt robek/tergores/pecah terbelah pada belt conveyor dengan nilai RPN sebesar 384, diikuti chute tersumbat pada inlet chute dengan RPN 280 dan build-up material dengan RPN 252. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi pemeliharaan untuk meningkatkan keandalan dan availability sistem coal feeder di PLTU Paiton Unit 1.

Kata kunci: Coal Feeder, FMEA, RPN, MTBF, Availability, Keandalan.

ABSTRACT

In the operation of a PLTU (power plant), the reliability of the coal feeder greatly influences the continuity of coal supply to the boiler and the stability of the electricity generation process. Based on operational data from PLTU Paiton Unit 1 for the period January 2023 to April 2026, Coal Feeder 1E has the lowest Mean Time Between Failure (MTBF) value of 1486.13 hours with the highest frequency of damage of 19 times, while Coal Feeder 1D has the lowest Availability value of 84.57%. This study uses the Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) method to identify failure modes, causes, impacts of failure, and determine repair priorities based on the Risk Priority Number (RPN) value. The analysis results show that the initial FMEA produced 15 failure modes in 7 components, then developed into 24 failure modes in 10 components after validation using actual Work Order data. The failure mode with the highest RPN value was a torn/scratched/broken belt on the belt conveyor with an RPN of 384, followed by a clogged chute at the inlet chute with an RPN of 280 and material build-up with an RPN of 252. The results of this study are expected to form the basis for maintenance recommendations to improve the reliability and availability of the coal feeder system at the Paiton Unit 1 PLTU.

Keywords: Coal Feeder, FMEA, RPN, MTBF, Availability, Reliability.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	3
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Manfaat	4
1.6 Ruang Lingkup Pembahasan	5
1.7 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	7
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan	7
2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan	9
2.1.2 Logo Perusahaan	10
2.2 Struktur Organisasi	12
2.2.1 Struktur Organisasi	13
2.2.1 Hak dan Wewenang	20
2.3 Lokasi Perusahaan	21

2.2	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	22
2.5	Etika Profesi	25
BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK		27
3.1	Bidang Kegiatan	27
3.1.1	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).....	27
3.1.2	Siklus Uap pada PLTU Paiton Unit 1&2	29
3.1.3	Siklus Bahan Bakar pada PLTU Paiton Unit 1&2 ...	30
3.2	Coal Feeder.....	31
3.2.1	Fungsi Coal Feeder	31
3.2.2	Spesifikasi <i>Coal Feeder</i>	31
3.2.3	Bagian-bagian dari Coal Feeder	32
3.2.4	Prinsip Kerja <i>Coal feeder</i>	38
3.3	FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) ...	39
3.4	MTBF, MTTR, <i>Avaibility</i>	40
3.5	Hasil dan Pembahasan	41
3.5.1	FMEA Awal	41
3.5.2	Perhitungan MTBF, MTTR, <i>Avaibility</i>	46
3.5.3	Identifikasi Work Order dan Validasi FMEA 49	
3.5.4	FMEA Final.....	59
3.5.5	Kontribusi.....	76
3.5.6	Korelasi Kegiatan Kerja Praktik dengan Mata Kuliah	76
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		79
4.1	Kesimpulan.....	79
4.2	Saran	81
DAFTAR PUSTAKA		82
LAMPIRAN.....		84

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik yang berjudul **“ANALISIS KEGAGALAN COAL FEEDER MENGGUNAKAN METODE FMEA PADA PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1”** dengan tepat waktu. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah di Program Studi Diploma IV Sistem Pembangkit Energi, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, serta berdasarkan pengalaman kerja lapangan dan studi pustaka yang dilakukan selama penulis melakukan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Dalam penulisan laporan ini, terdapat beberapa pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang sangat membangun dan bermanfaat. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua yang selalu memberikan motivasi dan doa terbaik untuk saya.
2. Dr. Ir. Sony Junianto, S.T. selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi.
3. Ibu Wahyu nur Fadilah, S.ST., M.T., selaku Koordinator kerja praktik program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi yang telah mengawal kegiatan kerja praktik mulai dari persiapan hingga selesai.
4. Bapak Hendrik Elvian Gayuh Prasetya, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktik dan tugas akhir yang selalu memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan laporan dengan sebaik mungkin dan tepat waktu.
5. Bapak Dwi Yuli Harsono selaku Senior Manager PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
6. Bapak Rizal selaku Asman Sistem Owner PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
7. Bapak Naufal Gati Furqon, selaku pembimbing perusahaan yang vii mendampingi dan memberikan masukan selama laporan ini disusun, Bapak Selamat Basori selaku Asisten Manager Pemeliharaan Listrik yang memberikan masukan selama laporan ini disusun.
8. Bapak Hari, Bapak Fadil, Bapak Adi, Bapak Samsul, Bapak Hari, Bapak Bintarawan, Bapak Hafidz, Bapak Aziz, Bapak Andi, Bapak Cilpri, Bapak Suparno, Bapak Lias, selaku Officer Sistem

Owner, Pemeliharaan Listrik, Sdm & Lingkungan yang telah membantu dan membimbing selama kerja praktik.

9. Terima kasih kepada teman teman saya yaitu Najwa, Firman, Rayyan, Iwan, Mufid, Bibi, Nevi, Erika, Alya, Nawal, Hamam, Gabriel, dan Andriyan yang sudah menjadi support sistem selama penulisan ini.
10. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam kegiatan magang dan pembuatan laporan kerja praktik ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, adanya saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan laporan ini. Penulis berharap semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Probolinggo, 12 Mei 2026

Muhammad Iwan Ardiansyah

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1: Tabel Perencanaan Pembangunan PLTU Paiton	8
Tabel 3. 1 Spesifikasi Coal Feeder PLTU Paiton Unit 1 dan 2	32
Tabel 3. 2: Tabel FMEA Coal Feeder	41
Tabel 3. 3: Tabel Hasil Perhitungan MTTBF, MTTR, Availability, Coal Feeder Unit 1 (Periode Januari 2023 – April 2026).....	47
Tabel 3. 4: Tabel Data WO Kegagalan Coal Feeder 1E	49
Tabel 3. 5: Hasil Validasi Data Work Order terhadap Tabel FMEA Awal Coal Feeder 1E	50
Tabel 3. 6: Tabel FMEA Final Coal Feeder 1E PLTU Paiton Unit 1 ..	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1: Logo PT. PLN Nusantara Power (Sumber : https://www.plnnusantarapower.co.id ; diakses pada 30 Maret 2026) ...	10
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2	12
Gambar 2. 3: PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit listrik yang menjadi lokasi KP(sumber: https://maps.google.co.id ; diakses pada 30 Maret 2026	22
Gambar 2. 4: Nilai Dasar PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2 (Sumber : https://www.plnnusantarapower.co.id/budaya-perusahaan/ ; diakses pada 30 Maret 2026)	25
 Gambar 3. 1: Siklus PLTU Paiton 1 & 2 (Sumber : Materi Animasi Siklus PLTU Paiton)	27
Gambar 3. 2: Simple Rankine Cycle (Sumber : Thermodynamics: an engineering approach)	28
Gambar 3. 3: siklus uap PLTU Paiton Unit 1 dan 2 (Sumber: materi siklus uap dan air plu paiton)	29
Gambar 3. 4: Kondensor PLTU Paiton Unit 1 dan 2 (Sumber : Materi Siklus Uap dan Air PLTU Paiton)	29
Gambar 3. 5: Siklus PLTU Paiton Unit 1 dan 2 (Sumber: Materi Siklus Uap dan Air PLTU Paiton)	30
Gambar 3. 6: Komponen-komponen Coal feeder.....	32
Gambar 3. 7: Inlet coal bunker.....	33
Gambar 3. 8: Belt conveyer	34
Gambar 3. 9: head pulley	34
Gambar 3. 10: motor penggerak	35
Gambar 3. 11: load cell.....	35
Gambar 3. 12: Scrapper	36
Gambar 3. 13: Encoder	36
Gambar 3. 14: Digital scale control.....	37
Gambar 3. 15: Panel utama.....	37
Gambar 3. 16: Prinsip kerja pada coal feeder	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Surat Permohonan Kerja Praktik UP Paiton	84
Lampiran 2.	Surat Konfirmasi Kerja Praktik UP Paiton.....	85
Lampiran 3.	Surat Perpanjangan Kerja Praktik UP Paiton.....	87
Lampiran 4.	Dokumentasi Kegiatan Kerja Praktek.....	88
Lampiran 5.	Biodata Penulis.....	91

(Halaman ini sengaja dikosongi)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT PLN NUSANTARA POWER merupakan perusahaan yang bergerak dibidang energi listrik serta penyedia layanan *Operation and Maintenance Service* [1]. Salah satu unit pembangkit yang dimiliki oleh PT PLN NUSANTARA POWER adalah Unit Pembangkitan Paiton yang berlokasi di Kabupaten Probolinggo. Unit pembangkitan ini terdiri dari dua unit PLTU, yakni PLTU Unit 1 dan PLTU Unit 2 dengan kapasitas total energi yang dihasilkan adalah 800 MW [2].

Unit Pembangkitan Paiton dalam proses operasionalnya dilengkapi dengan berbagai sistem pendukung yang berperan penting dalam menjaga keberlangsungan proses pembangkit listrik. Salah satu sistem penting dalam operasional pembangkit adalah sistem *coal handling*, yaitu sistem yang berfungsi untuk menangani proses penerimaan, penyimpanan, serta penyaluran bahan bakar menuju proses pembakaran di dalam boiler [3].

Dalam sistem *coal handling*, terdapat beberapa komponen yang memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran proses pengumpanan bahan bakar. Salah satu komponen tersebut adalah *coal feeder*, yaitu peralatan yang berfungsi untuk mengatur dan mengontrol laju aliran bahan bakar dari silo menuju proses selanjutnya [4]. Namun dalam operasionalnya, *coal feeder* tidak selalu bekerja secara optimal. Gangguan sering terjadi akibat adanya kerusakan pada komponen-komponen penyusunnya, seperti inlet chute, belt conveyor, head pulley, load cell, maupun motor penggerak. Kerusakan pada komponen tersebut dapat menyebabkan aliran batubara menjadi tidak stabil, mengganggu proses pengumpanan, bahkan dalam kondisi tertentu dapat menyebabkan sistem berhenti beroperasi [5].

Untuk Mengidentifikasi potensi kegagalan pada sistem coal feeder, diperlukan metode analisis yang dapat mengkaji berbagai

kemungkinan kegagalan serta dampaknya terhadap kinerja sistem. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah Failure Mode and Effects Analysis yang digunakan untuk mengidentifikasi mode kegagalan, penyebab kegagalan, serta menentukan tingkat resiko kegagalan melalui perhitungan Risk Priority Number (RPN) [6][7]. Hasil analisis ini diharapkan dapat membantu meningkatkan keandalan sistem pengumpanan batubara serta menentukan prioritas perbaikan pada coal feeder di Unit 1 PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini membahas tentang “ANALISIS KEGAGALAN COAL FEEDER MENGGUNAKAN METODE FMEA PADA UNIT 1 PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON”. Untuk mengidentifikasi mode kegagalan berdasarkan metode Failure Mode and Effects Analysis, serta memberikan rekomendasi mitigasi sebagai upaya peningkatan keandalan sistem pengumpanan batubara pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU.).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana siklus uap pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 ?
2. Apa saja mode kegagalan yang terjadi pada komponen coal feeder di Unit 1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton, beserta penyebab dan dampaknya terhadap kinerja sistem?
3. Bagaimana proses analisis kegagalan dengan menggunakan metode FMEA mampu menentukan prioritas dan pemilihan tindakan untuk menentukan perbaikan ?
4. Apa saja langkah mitigasi atau rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengurangi potensi kegagalan pada sistem coal feeder ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang dipaparkan dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi siklus uap yang terjadi di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Mengidentifikasi mode kegagalan yang terjadi pada komponen *coal feeder* di Unit 1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton, serta menganalisis penyebab dan dampak kegagalan tersebut terhadap kinerja sistem.
3. Menganalisis kegagalan komponen dengan metode FMEA untuk menentukan prioritas perbaikan dan strategi tindakan yang sesuai.
4. Memberikan rekomendasi mitigasi atau perbaikan untuk meningkatkan keandalan sistem *coal feeder*.

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Analisis difokuskan pada sistem *coal feeder* pada Unit 1 PLTU Paiton
2. Pembahasan difokuskan pada kegagalan yang terjadi akibat kerusakan komponen yang mempengaruhi kinerja sistem coal feeder.
3. Analisis kegagalan dilakukan menggunakan metode FMEA.
4. Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan data operasional, observasi lapangan, dan informasi dari pihak terkait di lingkungan Unit 1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
5. Penelitian ini tidak membahas perhitungan desain alat maupun analisis ekonomi secara mendalam.
6. Perhitungan keandalan sistem dilakukan menggunakan parameter *Mean Time To Repair* (MTTR), *Mean Time Between Failure* (MTBF), dan *Availability* pada setiap coal feeder di Unit 1 PLTU Paiton.

7. Fokus penelitian ditetapkan pada coal feeder dengan nilai MTBF paling kecil berdasarkan hasil perhitungan MTTR, MTBF, dan *Availability*. Pemilihan ini dilakukan karena nilai MTBF yang rendah menunjukkan frekuensi kegagalan yang lebih tinggi dibandingkan coal feeder lainnya. Oleh karena itu, meskipun terdapat coal feeder dengan nilai *Availability* yang lebih rendah, analisis lanjutan dalam penelitian ini tetap difokuskan pada coal feeder dengan nilai MTBF paling kecil menggunakan metode FMEA.

1.5 Manfaat

Berdasarkan kerja praktik yang telah dilakukan, manfaat dari laporan kerja praktik ini yakni sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Dapat menambah wawasan dengan mempelajari komponen pembangkit secara langsung.
 - b. Dapat menerapkan mata kuliah yang telah dipelajari pada industri.
 - c. Dapat meningkatkan kompetensi serta kemampuan untuk persaingan dalam dunia kerja.
 - d. Ikut serta membantu memecahkan persoalan-persoalan di lapangan dalam pengaturan industri dan perawatan alat-alat industri melalui *learning by doing*.
2. Bagi Universitas
 - a. Mendapatkan umpan balik (*Feedback*) terhadap proses belajar mengajar yang nantinya dapat meningkatkan kualitas peserta didik.
3. Bagi Perusahaan
 - a. Meningkatkan kerja sama yang baik dan saling menguntungkan antara pihak perguruan tinggi dengan pihak industri.
 - b. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi dunia industri dalam memberikan kontribusi pada sistem pendidikan nasional.

1.6 Ruang Lingkup Pembahasan

Adapun ruang lingkup bahasan dalam penyusunan laporan kerja praktik ini sebagai berikut:

1. Tinjauan Umum Perusahaan

Tinjauan umum mengenai PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang mencakup profil perusahaan, sejarah, struktur organisasi perusahaan serta hal-hal yang berkaitan dengan siklus pembangkit yang ada di PLTU Paiton.

2. Pokok Bahasan

Membahas analisis kegagalan pada sistem *coal feeder* Unit 1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton menggunakan metode *Failure Mode and Effects Analysis* (FMEA) untuk mengidentifikasi mode kegagalan, menentukan prioritas risiko berdasarkan nilai *Risk Priority Number* (RPN), serta menyusun rekomendasi perbaikan guna meningkatkan keandalan sistem..

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan kerja praktik ini terdapat bab-bab yang diuraikan sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang paparan latar belakang yang menjadi fokus permasalahan, rumusan masalah yang dikaji, tujuan dan manfaat kerja praktik, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika pembahasan laporan kerja praktik.

- BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi mengenai profil perusahaan tempat pelaksanaan kerja praktik yang meliputi sejarah singkat perusahaan, visi misi, struktur organisasi perusahaan, serta hal-hal yang berkaitan dengan siklus pembangkit yang ada di PLTU Paiton.

- BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

Bab ini berisi teori-teori proses pembangkitan tenaga listrik serta mengenai hasil kegiatan kerja praktik terutama yang telah dilakukan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

- BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran setelah melakukan kegiatan kerja praktik.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Salah satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton adalah Unit Pembangkitan Paiton 1 & 2 yang terletak di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur berbatasan dengan wilayah kabupaten Situbondo. Tepatnya pada kilometer 142 jalan raya Surabaya – Situbondo. Komplek PLTU Paiton terletak satu kawasan lokasi dengan pembangkit swasta, yaitu PT. YTL Jawa Power (unit 5 & 6) dan PT. Paiton Energi Company (Unit 3 & 4) dan (unit 7 & 8). Unit Pembangkitan Paiton terbentuk berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030k/023/DIR/1993, tanggal 15 Maret 1992 merupakan unit kerja yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan bali (PLN KJT dan BALI) Sektor Paiton. Restrukturisasi di PT. PLN pada tahun 1995 mengubah PT. PLN menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali II. Kemudian pada tahun 1997 Sektor Paiton berubah nama menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton). Berdasarkan surat keputusan direksi No.039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.

Organisasi UP Paiton sejak tanggal 3 Juni 1999 mengalami perubahan mengikuti perkembangan organisasi di PT. PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis sehingga mampu menghadapi dan menyesuaikan situasi bisnis yang selalu berubah. Perubahan yang mendasar dari Unit Pembangkitan adalah dipisahkan fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan, sehingga Unit Pembangkitan menjadi organisasi yang *Lean and Clean*, dan hanya mengoperasikan pembangkitan yang menghasilkan GWh. Dengan perkembangan organisasi dan kebijakan manajemen, maka tanggal

3 Oktober 2000, PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II berubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Jawa Bali (PT. PJB). Kemudian berubah nama lagi menjadi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton dengan unit Pembangkitan Paiton sebagai satu unit pembangkitan utama. Pembangkitan PLTU tersebut diawali dengan pembangunan 2 unit dalam rangka pelaksanaan pembangunan unit-unit pembangkitan tersebut, pemerintah menetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1957 untuk Pelaksanaan Pengawasan dan Koordinasi Pembangunan PLTU Unit Pembangkitan Paiton. Sesuai dengan program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka penghematan bahan bakar minyak dan diversifikasi sumber energi maka PLTU Paiton telah didesain untuk menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama. Total kapasitas unit 1 dan unit 2 sebesar 2 x 400 MW atau sama dengan 800 MW, yang telah beroperasi sejak tahun 1993/1994 untuk tahap 1. Dalam pelaksanaan pembangunannya, PLTU Paiton terdiri 8 Unit dengan perencanaan pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2. 1: Tabel Perencanaan Pembangunan PLTU Paiton

Perencanaan	Unit	Kapasitas per unit (MW)	Kapasitas Total (MW)	Pengelola
Tahap 1	1 & 2	400	800	PT. PLN NP UP Paiton
Tahap 2	5 & 6	600	1200	YTL
Tahap 3	7 & 8	600	1200	POMI
Tahap 4	3	800	800	POMI
Tahap 5	9	600	600	UBJOM NP

Keterangan	:	
PT. PLN NP	:	PT. PLN Nusantara Power
		PT. POMI : PT. International Power Mitsui Operation and Maintenance Indonesia
PEC	:	Paiton Energy Company
		PT. PLN NPS : PT. PLN Nusantara Power Services

Kemudian pada tanggal 21 September 2022, PT. PJB berubah nama menjadi PT. PLN Nusantara Power, Direktur Utama (Dirut) PLN Nusantara Power menjelaskan perubahan nama dan logo Perusahaan ini menindaklanjuti penetapan sebagai sub Holding PT. PLN dari semula merupakan anak Perusahaan.

2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

Visi Perusahaan “Menjadi Perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan Global.”

a. Misi Perusahaan

1. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti
2. Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan
3. Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon
4. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

2.1.2 Logo Perusahaan

Di PT. PLN Nusantara Power memiliki logo yang dapat dilihat pada gambar 2.1, sebagai berikut.

Gambar 2. 1: Logo PT. PLN Nusantara Power

(Sumber : <https://www.plnnusantarapower.co.id> ; diakses pada 30 Maret 2026)

Logo tersebut memiliki makna dalam setiap



komponennya sebagai berikut :

a. Bentuk Lambang

Bentuk, warna, dan makna lambang Perusahaan yang resmi digunakan adalah sesuai dengan yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara no. 031/DIR/76 tanggal 1 Juni 1976, mengenai Pembukuan Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara.

b. Bidang persegi Panjang vertical

Menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambang lainnya, melambangkan bahwa PT PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini.

c. Petir atau Kilat

Melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PT.

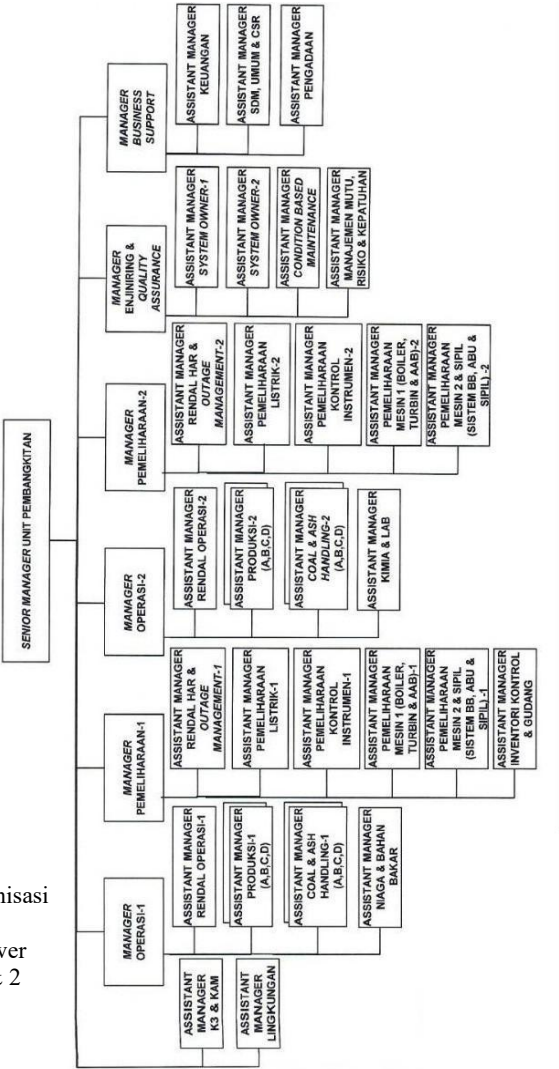
PLN (Persero) dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Warnanya yang merah melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di 7 Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan perusahaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan jaman.

d. Tiga Gelombang

Memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran dan distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PT PLN (Persero) guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Diberi warna biru untuk menampilkan kesan konstan (sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Di samping itu biru juga melambangkan keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya.

2.2 Struktur Organisasi

Berikut merupakan struktur organisasi yang ada di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan, Paiton.



Gambar 2. 2
Struktur Organisasi
PT. PLN
Nusantara Power
UP Paiton 1 & 2

**L Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
1 & 2**

2.2.1 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton adalah sebagai berikut :

a. Senior Manager UP Paiton

Senior Manager UP Paiton bertugas mengelola peningkatan kinerja operasi dan kompetensi SDM Unit Pembangkitan Paiton hingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, mutu, dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, harga jual kompetitif sesuai kontrak kinerja yang telah ditetapkan oleh direksi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

b. Manager *Enjiniring* dan *Quality Assurance*

Manager *Enjiniring* dan *Quality Assurance* menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi, analisis, dan perbaikan penyelenggaraan pembangkitan listrik, meliputi sistem dan prosedur serta *preassurrance* untuk memastikan produksi listrik yang efisien, serta melaksanakan program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), sistem manajemen mutu dan manajemen risiko.

- Assistant Manager *System Owner* 1 dan 2 Membantu Deputy Manajer dalam menyediakan dana dalam implementasi proyek sistem informasi untuk menunjang proses produksi listrik di lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
- Assistant Manager *Technology Owner* Membantu Deputy Manajer dalam menyediakan dana dalam

implementasi kebutuhan teknologi untuk menunjang proses produksi listrik di lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

- Assistant Manager Manajemen Mutu, Risiko, dan Kepatuhan bertugas membantu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian audit internal untuk menilai efektivitas pengendalian operasi, keuangan, dan administrasi. Juga memastikan penerapan SMK3, SML, sistem manajemen mutu, dan manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku.
- Assistant Manager Kimia dan Laboratorium, Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi kimia teknik dan laboratorium, melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran unit pembangkit Paiton sesuai dengan standar atau ketentuan yang berlaku.
- Assistant Manager Lingkungan 1 dan 2, Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang lingkungan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi tata letak, perawatan serta kelestarian lingkungan di sekitar Unit Pembangkit Paiton sesuai dengan standar nasional dan internasional.

c. Manager Operasi

Manager Operasi bertugas merencanakan, memantau, dan mengevaluasi program operasi dan pengendalian bahan bakar secara efektif dan efisien, serta mendokumentasikan pelaksanaannya sebagai bahan evaluasi.

- Assistant Manager Perencanaan dan Pengendalian Operasi Membantu Deputy Manajer dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan operasi pada unit 1 dan 2 serta menentukan tindakan teknis pada setiap permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program kerja.
- Assistant Manager Produksi PLTU 1-2 bertugas membantu penyusunan rencana dan anggaran operasi, serta melaksanakan dan mengendalikan proses produksi listrik agar berjalan efektif dan efisien sesuai rencana.
- Assistant Manager Bahan Bakar dan Niaga Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran penyediaan dan perniagaan bahan bakar yang dibutuhkan dalam proses produksi listrik di Unit Pembangkit Paiton.

d. Manager Pemeliharaan

Manager Pemeliharaan bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian, pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mampu mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang

ditetapkan redaksi.

- Assistant Manager Rendal Pemeliharaan dan *Outage Management* membantu Deputy Manajer dalam melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pemeliharaan secara *prediktif, preventif, korektif*, dan *emergency* di unit UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkit, sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, membantu Deputy Manajer dalam melakukan perencanaan dan koordinasi atas pelaksanaan mematikan unit 1 maupun unit 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkit, sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi.
- Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 1 (*Boiler, Turbin & Alat Bantu*) Membantu Deputy Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada bidang mekanis unit 1 dan 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
- Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar & Abu) Membantu Deputy Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian

pada sistem bahan bakar dan abu baik unit 1 maupun unit 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

- Assistant Manager Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen Membantu Deputy Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada *control* dan instrumen baik unit 1 maupun unit 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
- Assistant Manager Pemeliharaan Listrik Membantu Deputy Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada sistem kelistrikan baik unit 1 maupun unit 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
- Assistant Manager Keamanan & K3, membantu dalam Menyusun rencana dan anggaran bidang K3 serta menjabarkan rencana tersebut dalam fungsi K3 yang menyangkut tentang keselamatan dan Kesehatan kerja seluruh karyawan dan semua yang menyangkut aset operasional di unit pembangkit Paiton sesuai dengan standar internasional yang berlaku.

e. Manajer *Bussines Support*

Menjabarkan rencana tahunan Unit Pembangkit Paiton, termasuk rencana setiap bidang Unit Pembangkit Paiton ke dalam anggaran tahunan Unit Pembangkit paiton serta merencanakan kegiatan Bidang Pengendalian Keuangan dan

mengendalikan pelaksanaan untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkit Paiton secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program administrasi kepegawaian pada seluruh jenjang jabatan untuk menciptakan sistem administrasi SDM yang tertib dan rapi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan.

- Assistant Manager Keuangan & SDM Membantu Deputy Manajer menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian keuangan dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam rencana dan anggaran fungsi akuntansi, mencatat secara sistematis segala transaksi yang mempengaruhi harta, kewajiban perusahaan sehingga dapat diketahui posisi harta dan kewajiban serta besar laba rugi perusahaan. Kemudian merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang SDM, yang mencakup sistem dan organisasi bidang SDM, serta pendidikan dan pelatihan, penyediaan fasilitas kerja, pembinaan mutu terpadu, hubungan karyawan yang ada di unit Pembangkit Paiton, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit Pembangkit Paiton sesuai kontrak kerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program pengembangan dan diklat SDM pada seluruh jabatan

untuk mencapai SDM yang berkualitas, terampil, dan profesional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan.

- Assistant Manager *Inventory Control* dan Gudang, Membantu Deputi Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian pemeliharaan dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi *control* dan *cataloger*, serta melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai tingkat inventori yang optimal. Kemudian menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pergudangan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi administrasi pergudangan serta pelaksanaan dan mengendalikan kegiatan administrasi gudang dengan efektif dan efisien.
- Assistant Manager Pengadaan, Membantu Deputi Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengadaan dan kontrak bisnis serta melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan kontrak bisnis secara terorganisir dengan efektif dan efisien.
- Assistant Sipil, umum, dan CSR. Membantu deputi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang sipil, umum, dan CSR untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan Paiton. Selain itu, Menyusun rencana dan anggaran bidang sipil, umum, dan CSR

dalam menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi sekretariat dan humas, dan pelaksanaan pengendalian kegiatan sekretariat dan hubungan Masyarakat dengan efektif dan efisien.

2.2.1 Hak dan Wewenang

Hak dan Wewenang dari struktur organisasi yang ada di PT. PLN NUSANTARA POWER UP Paiton 1 adalah sebagai berikut :

a. Senior Manajer

Senior manager merupakan pimpinan unit pembangkitan yang memiliki fungsi utama memastikan berjalannya seluruh kegiatan pembangkitan yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, *engineering*, logistik, dan administratif secara efektif dan efisien untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan bersama dengan direksi.

b. Bidang *Engineering* dan *Quality Assurance*

Bidang *engineering* dan *quality assurance* memiliki fungsi untuk memastikan berjalannya kegiatan *engineering* dan *quality assurance* yang meliputi teknologi, manajemen mutu dan risiko secara efektif dan dapat menunjang kegiatan operasi pembangkitan.

c. Bidang Operasi

Bidang operasi memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan operasi termasuk kinerja operasi masing-masing unit, menyediakan, merencanakan, menganalisis dan mengevaluasi penyiapan kebutuhan operasi pembangkit. Melaksanakan fungsi mengontrol, melaporkan, memonitor dan melaksanakan *first*

line maintenance (FLM), serta melaksanakan operasional program manajemen energi yang terintegrasi ke sistem informasi terpadu (SIT) PJB. Selain itu, menyusun rencana ketersediaan dan suplai pemakaian bahan bakar, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan bersama dengan direksi.

d. Bidang Pemeliharaan

Bidang pemeliharaan memiliki fungsi untuk mendukung operasional unit-unit secara ekonomis, aman, dan terjamin. Selain itu, memberikan saran tentang aspek teknis dan ekonomis, merencanakan dan mengkoordinasi pemeliharaan unit pembangkitan (mekanik, listrik, instrumentasi dan sarana) dengan didukung sistem informasi terpadu.

e. Bidang *Bussines Support*

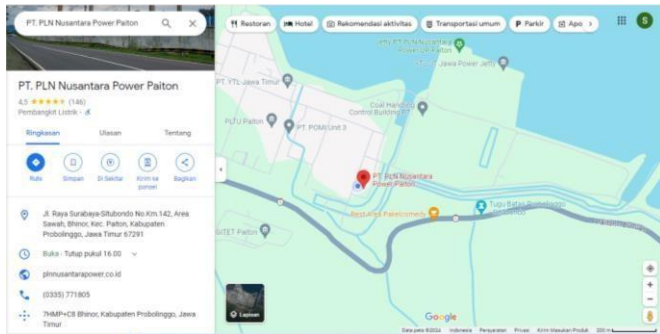
Bidang *bussines support* memiliki fungsi utama untuk memastikan berjalannya kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksanaan, administrasi umum, perencanaan anggaran, keuangan dan akuntansi unit pembangkitan. Selain itu menjaga hubungan masyarakat, tanggung jawab sosial korporasi, dan keamanan yang dapat sepenuhnya menunjang kegiatan operasi pembangkitan.

2.3 Lokasi Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power berlokasi di Jalan Raya Surabaya-Situbondo Km 142, Paiton-Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi Pembangkit berjarak kurang lebih 52 km dari Kota Probolinggo dan kurang lebih 142 km dari Surabaya. Sedangkan total area proyek paiton adalah ± 476 Ha, termasuk ± 200 Ha untuk Ash Disposol (area

Pembangunan abu) dan ± 32 Ha untuk kompleks perumahan karyawan.

Gambar 2.3: PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit listrik yang menjadi lokasi KP (*sumber: <https://maps.google.co.id> ; diakses*



pada 30 Maret 2026

Secara geografis, PLTU Paiton terletak pada titik koordinat $07^{\circ} 42' 30''$ lintang selatan dan $113^{\circ} 34' 50''$ bujur timur, berdasarkan keputusan Departemen Perhubungan No. BXXVI4416/PP72 tanggal 7 Desember 1995. Kondisi meteorologi di Paiton yaitu:

- Temperatur rata-rata : $30,87^{\circ}\text{C}$
- Curah Hujan : 1219 mm
- Kelembaban udara rata-rata : 71,33 %
- Kecepatan angin rata-rata/bulan : $0-33,7$ m/s atau 0-12 km/jam
- Bulan-bulan basah : November – April
- Bulan-bulan kering : Mei – Oktober
- Bulan terbasah : Januari
- Arah angin dominan : Selatan, Barat

2.2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pada PT. PLN NUSANTARA POWER memiliki kebijakan Keselamatan kerja, yaitu :

1. Kebijakan dan Komitmen Kebijakan K3 adalah kebijakan manajemen tentang perwujudan kepedulian perusahaan terhadap perlindungan K3. Proses pengolahan produksi selalu mengikuti norma-norma K3 yang berlaku (self production), merupakan komitmen dari seluruh pihak untuk menjamin terciptanya dan lestarnya sistem manajemen K3. Perusahaan berusaha untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan standar nasional tentang pelaksanaan K3. Perusahaan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan sebagai wujud tanggung jawab perlindungan K3. Perencanaan K3 selalu dikoordinasikan ke dalam perencanaan manajemen perusahaan. Komitmen seluruh pihak, kedisiplinan dan pembudayaan K3 di setiap kegiatan perusahaan merupakan jaminan untuk tercapainya kinerja K3 yang tinggi. Prestasi ini harus terus dipertahankan atau ditingkatkan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan K3.
2. Tujuan
 - a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.
 - b. Menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat sehingga dapat menciptakan efektivitas dalam produktivitas kerja.
3. Tanggung Jawab
Setiap pejabat atau pimpinan dalam

hierarki organisasi (Manager, Koordinator dan personil yang ditunjuk) menjamin dipatuhinya kaidah-kaidah K3 dan bertanggung jawab atas :

- a. Terciptanya tempat kerja yang aman dan sehat.
 - b. Pencegahan kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
 - c. Kelengkapan *personal protector*, *manual prosedur* dan instruksi kerja.
 - d. Pencegahan terganggunya operasi kerja.
4. Setiap karyawan, mitra kerja dan tamu wajib untuk mematuhi semua peraturan K3 perusahaan, diantaranya :
- a. Memelihara lingkungan kerja yang bersih, rapi dan teratur
 - b. Melaksanakan pekerjaan dengan *Safety Permit* untuk menghindari kecelakaan bagi dirinya sendiri, *team* sekerja maupun kerusakan harta benda.
 - c. Menggunakan alat pelindung diri yang telah diprasyaratkan.
 - d. Melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi.
 - e. Melaporkan keadaan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan, kebakaran dan kerugian lainnya. Kebijakan manajemen tentang pelaksanaan dan tanggung jawab K3 ini disosialisasikan dan disebarkan

kepada semua pihak (manajemen, karyawan, mitra kerja , dan tamu) untuk dipahami dan dilaksanakan secara konsisten. Kebijakan K3 ini bersifat dinamis dan akan selalu ditinjau ulang secara teratur dengan perkembangan teknologi dan perubahan perundangan yang berlaku.

2.5 Etika Profesi

Dalam menjalankan pekerjaan, PT. PLN Nusantara Power mempunyai nilai-nilai budaya yang diterapkan yakni “AKHLAK” pada Gambar 2.4 yang berarti,



Gambar 2. 4: Nilai Dasar PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2 (Sumber : <https://www.plnnusantarapower.co.id/budaya-perusahaan/> ; diakses pada 30 Maret 2026)

- a. Amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Dengan panduan perilaku ; memenuhi janji dan komitmen; bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan; berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
- b. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dengan panduan perilaku: meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; membantu orang lain belajar; menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
- c. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Dengan panduan perilaku: menghargai setiap orang adapun latar

belakangnya; suka menolong orang lain; membangun lingkungan kerja yang kondusif.

- d. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara. Dengan panduan perilaku: menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan BUMN, dan Negara; rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar; patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.
- e. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan/menghadapi perubahan. Dengan panduan perilaku: cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik; terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi; bertindak proaktif.
- f. Kolaboratif, membangun kerja sama sinergi. Dengan panduan perilaku: memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk kontribusi; terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

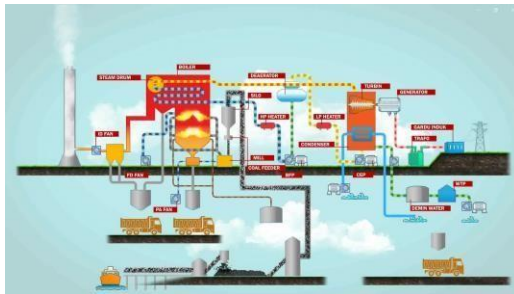
BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Bidang Kegiatan

3.1.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

PLTU merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan berbagai sumber energi seperti minyak residu, batu bara, biomassa, hingga *lruk* (cacahan mata uang) untuk menghasilkan panas. Panas ini digunakan untuk mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi di dalam *Boiler*. Uap yang dihasilkan kemudian berfungsi sebagai penggerak utama turbin yang terhubung ke generator, dan menghasilkan energi listrik. Skema siklus pembangkit dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut.



Gambar 3. 1: Siklus PLTU Paiton 1 & 2 (Sumber : Materi Animasi
Siklus PLTU Paiton)

Adapun komponen utama di dalam PLTU Paiton beserta fungsinya yakni :

- *Boiler*

Komponen yang berfungsi untuk merubah fasa air menjadi uap dengan pemanfaatan panas hasil pembakaran batubara. *Boiler* merupakan komponen paling kritis dalam

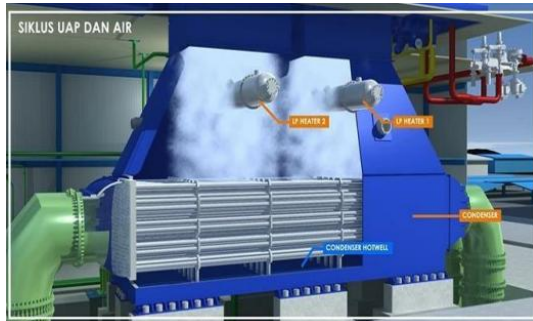
PLTU karena efisiensinya sangat mempengaruhi kinerja keseluruhan pembangkit.

- Turbin Uap

Turbin uap digerakkan oleh uap bertekanan tinggi dari *Boiler*.

3.1.2 Siklus Uap pada PLTU Paiton Unit 1&2

Dalam siklus pembangkitan listrik dengan bahan bakar batu bara ini, air berperan sentral sebagai media kerja. Siklus air dan uap berlangsung secara kontinyu.



Gambar 3. 3: siklus uap PLTU Paiton Unit 1 dan 2
(Sumber: materi siklus uap dan air plu paiton)

Siklus dimulai di *Boiler*, tempat air dipanaskan oleh pembakaran batu bara hingga berubah menjadi uap bertekanan tinggi. Uap ini kemudian dialirkan untuk memutar Turbin, menghasilkan listrik. Setelah melewati Turbin, uap yang telah kehilangan energi masuk ke Kondensor.



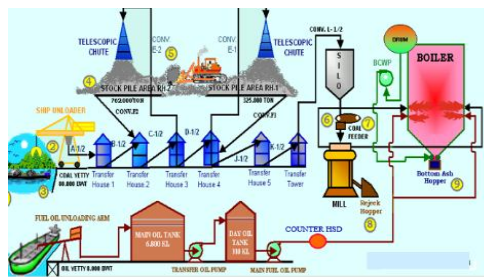
Gambar 3. 4: Kondensor PLTU Paiton Unit 1 dan 2
(Sumber : Materi Siklus Uap dan Air PLTU Paiton)

Didalam kondensor, uap didinginkan dan di kondensasikan kembali menjadi air. proses kondensasi ini

memerlukan media pendingin, yang umumnya berupa air laut yang disirkulasikan melalui sistem pendingin terpisah. Air kondensat ini kemudian terkumpul di Condenser Hotwell.

3.1.3 Siklus Bahan Bakar pada PLTU Paiton Unit 1&2

Batu bara yang dikirim dari berbagai tempat akan melalui proses *unloading* di jetty, kemudian batu bara tersebut akan dipindahkan ke tempat penampungan yang disebut *coal yard* menggunakan *belt conveyor*. Batu bara akan melewati *crusher house* untuk dihancurkan menjadi bongkahan lebih kecil kurang dari 3 cm untuk meringankan kerja *mill pulverizer*, setelah menjadi halus batu bara akan dipindahkan menuju *coal bunker* yang berada di atas *coal feeder*. *Coal feeder* digunakan sebagai pengatur *flow rate* jumlah batu bara yang akan masuk ke dalam *mill pulverizer* untuk dihaluskan menjadi bubuk batu bara yang dikontrol oleh operator CCR. Selanjutnya setelah batu bara menjadi bubuk halus dialirkan melewati *coal pipe* menuju furnace dengan media pendorong dari udara *primary air fan*. Pada PLTU Paiton Unit 1-2, setiap unit memiliki 5 coal feeder untuk menyuplai 5 mill pulverizer. Ketika serbuk batu bara bertemu dengan udara panas dari *forced draft fan* pada bagian furnace dari boiler maka akan terbentuk bola api pembakaran..



Gambar 3. 5: Siklus PLTU Paiton Unit 1dan 2 (Sumber: Materi Siklus Uap dan Air PLTU Paiton)

Pada PLTU Paiton saat melakukan proses awal combustion menggunakan bantuan dari bahan bakar minyak HSD (High Speed Diesel) yang dikirim dari Pertamina, setelah proses combustion sudah mencapai 40% dan sudah stabil proses pembakaran kembali

menggunakan batu bara. Setelah batu bara digunakan untuk proses pembakaran di dalam boiler sisa debu pembakaran batu bara dibagi menjadi 2 yaitu fly ash dan bottom ash, dimana fly ash akan ditarik menggunakan Induced Draft Fan untuk dialirkan menuju ESP (Electrostatic Precipitator). Prinsip kerja ESP sendiri adalah menangkap partikel – partikel abu yang berasal dari boiler yang belum bermuatan dan akan diberikan muatan negatif oleh elektroda dan selanjutnya dengan teori electric magnet akan ditangkap oleh Collecting Plate. Abu yang berada pada collecting plate akan jatuh ke hopper setelah proses rapping. Dan udara yang sudah tidak ada debu *fly ash* akan mengalir menuju stack untuk dialirkan di udara bebas dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Divisi Lingkungan. Sementara itu, bottom ash yang berada di bawah boiler diangkut menuju ke bottom ash silo menggunakan scraper dan conveyor. Dari silo, bottom ash selanjutnya dibuang ke pembuangan akhir menggunakan truck.

3.2 Coal Feeder

3.2.1 Fungsi Coal Feeder

Coal feeder berfungsi sebagai pengumpan batu bara menuju mill pulverizer sekaligus mengatur jumlah batu bara yang masuk ke dalam boiler. Batu bara yang melewati coal feeder akan ditimbang dan dihitung laju alirnya berdasarkan nilai SFC (*Specific Fuel Consumption*) agar pasokan batu bara yang masuk ke boiler selalu sesuai dengan kebutuhan operasinya. Pada PLTU Paiton Unit 1, setiap unit pembangkit memiliki 5 unit coal feeder yang masing-masing menyuplai satu unit mill pulverizer.

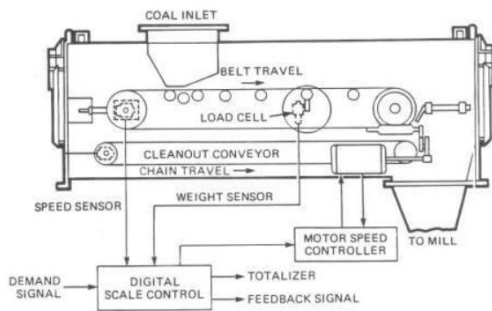
3.2.2 Spesifikasi Coal Feeder

Adapun spesifikasi *coal feeder* yang digunakan pada PLTU PAITON Unit 1 seperti pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3. 1 Spesifikasi Coal Feeder PLTU Paiton Unit 1 dan 2

NO	KRITERIA	NILAI
1	Kondisi <i>input</i>	
	Gravimetric Feeder: Manufacturer Model	STOCK Equipment Company 8424 (610 mm)
2	Kondisi <i>Output</i> dan komposisi proses	
	Maximum feedrate	52 T/H
	Minimum feederate	12 T/H
	Input Signal	4-20 mA
	Output	4-20 mA
3	Daftar <i>spare part list</i> yang penting	
	Belt conveyor motion monitor Fuse 2 A	X940-0-145 V/S Z10624-2

3.2.3 Bagian-bagian dari Coal Feeder



Gambar 3. 6: Komponen-komponen Coal feeder

Berikut ini adalah komponen komponen pada *coal feeder*:

- 1. Inlet batu bara
Inlet batu bara merupakan bagian paling atas

coal feeder yang berfungsi sebagai pintu masuk batu bara dari *coal bunker* menuju ke *coal feeder*. Pada bagian inlet batu bara terdapat MOV (*Motorized Operation Valve*) yang berperan sebagai pengatur buka tutup aliran batubara dari *coal bunker*, serta dilengkapi dengan *chute plug* sebagai pencegah terjadinya *plugging* pada sisi inlet.



Gambar 3. 7: Inlet coal bunker

2. *Belt onveyor*

Belt conveyor berfungsi sebagai alas pengantar batubara menuju mill pulverizer. Belt conveyor terbuat dari bahan karet tahan abrasi yang pada bagian sampingnya terdapat lugs berbentuk gelombang, yang berfungsi untuk mencegah batubara berserakan di dalam *coal feeder* sekaligus menjaga posisi belt agar selalu berada di tengah selama proses pengangkutan berlangsung.



Gambar 3. 8: Belt conveyor

3. *Head pulley*

Head pulley berfungsi sebagai bantalan dari belt conveyor pada coal feeder. Pada head pulley terdapat heliks yang terbuat dari karet, yang berfungsi untuk mencegah terjadinya selip pada belt conveyor sehingga pergerakan belt dapat berjalan dengan stabil dan lancar selama proses pengangkutan batubara berlangsung.



Gambar 3. 9: head pulley

4. Motor

Motor penggerak berfungsi sebagai sumber tenaga utama untuk memutar *pulley* dan menggerakkan *belt conveyor*. Pengoperasian motor dikendalikan oleh sistem kontrol melalui sinyal arus 4-20 mA yang kemudian diubah oleh *motor drive* menjadi frekuensi 0-50 Hz. Sehingga kecepatan belt dapat disesuaikan dengan kebutuhan batubara dan beban yang diinginkan.



Gambar 3. 10: motor penggerak

5. *Load cell*

Load cell adalah sensor beban yang dipasang pada sisi kiri dan kanan coal feeder yang berfungsi mengukur berat batubara di atas belt conveyor secara real-time. Pada coal feeder PT PLN Paiton NP Unit 1 & 2, load cell memiliki kapasitas maksimal pembacaan berat sebesar 50 kg, dengan rata-rata kemampuan pembacaan sebesar 52 T/H. Data berat dari load cell dikombinasikan dengan data kecepatan dari speed sensor untuk menghitung laju aliran massa batubara, yang kemudian digunakan sebagai feedback oleh sistem kontrol agar pasokan batubara ke coal mill selalu sesuai dengan set point yang ditentukan.



Gambar 3. 11: load cell

6. *Scraper atau Bet Cleaner*

Scraper atau *belt cleaner* adalah komponen

yang dipasang di area head pulley dan tail pulley yang berfungsi membersihkan sisa batubara yang menempel pada permukaan belt setelah proses pengangkutan.



Gambar 3. 12: Scrapper

7. *Encoder*

Encoder merupakan perangkat transduser yang dipasang pada poros motor atau pulley yang berfungsi mengukur kecepatan dan posisi rotasi secara presisi dengan menghasilkan sinyal pulsa digital yang merepresentasikan jumlah putaran. Sinyal tersebut digunakan oleh digital scale control dalam sistem closed-loop control untuk memastikan kecepatan aktual belt selalu sesuai dengan perintah sistem kontrol, sehingga akurasi pengukuran dan pengiriman batubara dapat terjaga.



Gambar 3. 13: Encoder

8. *Digital scale control*

Digital scale control merupakan unit kontrol elektronik yang berfungsi memproses data dari load cell dan speed sensor untuk menghitung laju aliran batubara aktual secara real-time. Unit ini membandingkan nilai aktual dengan set point dari sistem DCS kemudian menghasilkan sinyal koreksi untuk mengatur kecepatan belt secara otomatis, serta menampilkan data operasi dan status alarm pada panel lokal.



Gambar 3. 14: Digital scale control

9. Panel utama

Panel utama berfungsi untuk mengontrol dan memonitor kinerja *coal feeder* secara keseluruhan. Panel ini memungkinkan operator untuk mengatur laju batubara yang disalurkan menuju *mill pulverizer* untuk dihaluskan. Pada panel utama terdapat *controller* yang berperan sebagai pusat kendali utama dari seluruh sistem *coal feeder*



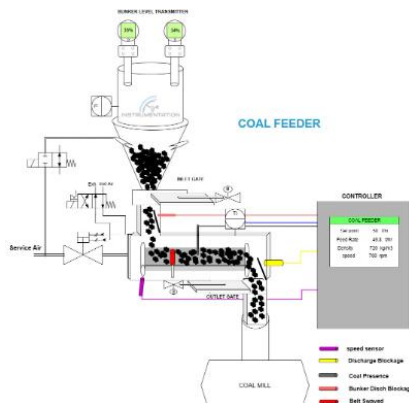
Gambar 3. 15: Panel utama

10. Outlet batubara

Outlet batubara berfungsi sebagai jalur keluaran batubara yang telah ditimbang dari *coal feeder* menuju *mill pulverizer*. Sama seperti pada sisi inlet, outlet batubara juga dilengkapi dengan MOV (*Motorized Operation Valve*) sebagai pengatur buka tutup aliran batubara, serta *chute plug* sebagai pencegah terjadinya *plugging* pada sisi outlet.

3.2.4 Prinsip Kerja Coal feeder

Batu bara yang telah dihancurkan di *crusher house* diangkut menggunakan *belt conveyor* menuju *coal bunker*, kemudian turun secara gravitasi masuk ke dalam *coal feeder* melalui sisi *inlet*. Pada sisi *inlet* terdapat *gate* yang digerakkan oleh MOV (*Motor Operated Valve*) serta *chute plug* untuk mencegah *plugging* akibat endapan batu bara. Setelah masuk, batu bara ditampung oleh *belt conveyor* di dalam *coal feeder* dan ditimbang secara gravimetrik berdasarkan berat yang terukur oleh *load cell* dan kecepatan *belt* yang terbaca oleh *encoder*. Pengoperasian *coal feeder* dapat dilakukan secara otomatis dari ruang kendali utama (CCR) maupun secara manual oleh operator lapangan [8].



Gambar 3. 16: Prinsip kerja pada coal feeder

Setelah proses penimbangan, batu bara didorong oleh motor penggerak *belt* menuju sisi *outlet* yang juga dilengkapi MOV dan *chute plug*, lalu diteruskan ke *mill pulverizer* untuk digerus menjadi serbuk halus dan dialirkan ke *furnace* menggunakan aliran udara dari PA *Fan*. Untuk menjaga keamanan, *coal feeder* dilengkapi *Seal Air Fan* (SA *Fan*) yang berfungsi mencegah udara panas dari *mill pulverizer* naik ke area *coal feeder* yang dapat menyebabkan batu bara terbakar.

3.3 FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) adalah metode yang diterapkan untuk menentukan tingkat kegagalan pada tingkat sistem tertentu dan untuk mengurangi kemungkinan masalah kritis pada komponen sistem [9]. FMEA adalah teknik analisis risiko siklik yang digunakan untuk mengidentifikasi konsekuensi yang timbul dari kegagalan peralatan, fasilitas, atau sistem [10]. Tujuan utama FMEA adalah untuk menentukan tingkat kegagalan berdasarkan Risk Priority Number (RPN). Nilai RPN diperoleh dari perkalian tingkat keparahan, frekuensi kejadian, dan deteksi, dan dapat ditulis menggunakan rumus berikut:

$$RPN = Severity \times Occurrence \times Detection \quad (1)$$

Penjelasan:

RPN	: Risk Priority Number
Severity (S)	: Severity Level
Occurrence (O)	: Frequency of Failure
Detection (D)	: Detection of Failure Causes

Tingkat keparahan mewakili tingkat keparahan atau dampak yang ditimbulkan pada seluruh mesin oleh suatu mode kegagalan. Frekuensi kejadian mengacu pada frekuensi kegagalan atau kerusakan. Deteksi adalah sistem kontrol yang digunakan untuk mendeteksi penyebab atau mode kegagalan [11]. Nilai RPN yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kritisitas atau masalah yang lebih tinggi dalam sistem. Sebaliknya, nilai RPN yang lebih rendah menunjukkan tingkat kritisitas yang lebih rendah [12]. Setelah hasil

didapatkan untuk nilai RPN yang paling tinggi pada komponen yang memiliki nilai kegagalan yang berefek besar pada produksi.

3.4 MTBF, MTTR, *Availability*

- a. *Mean Time Between Failure* (MTBF) adalah rata rata waktu suatu mesin dapat dioperasikan sebelum terjadinya kerusakan. MTBF ini dirumuskan sebagai hasil bagi dari total waktu pengoperasian mesin dibagi dengan jumlah/frekuensi kegagalan. Pengoperasian mesin karena breakdown (Arohman & Agustin, 2024). Berikut rumus MTBF :

$$MTBF = \frac{Operation\ Time - Downtime}{Frekuensi\ Kerusakan}$$

- b. *Mean Time To Repair* (MTTR) atau waktu rata-rata yang digunakan untuk proses repair (perbaikan) alat berat. Perhitungan MTTR dimulai ketika alat rusak sampai kembali beroperasi normal. MTTR menunjukkan data efisiensi kemampuan perusahaan dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang (Arohman & Agustin, 2024). Berikut rumus MTTR :

$$MTTR = \frac{Downtime}{Frekuensi\ Kerusakan}$$

- c. Berbeda dengan MTBF, MTTR yang semakin kecil justru semakin baik bagi perusahaan. Mudahnya, semakin lama waktu dihabiskan untuk repair berarti semakin lama downtime alat sehingga tingkat produktivitas pun berkurang. Durasi repair yang lama bisa disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya ketidaksediaan spare part atau request spare part melewati proses panjang/lama.
- d. *Availability* adalah proposi dari waktu perlatan/mesin yang sebenarnya tersedia untuk melakukan suatu pekerjaan dengan waktu yang ditargetkan seharusnya tersedia untuk suatu pekerjaan atau dengan definisi lain bahwa availability adalah ratio untuk melihat line stop yang ditinjau dari aspek

breakdown saja [14]. Berikut ini adalah merupakan perhitungan dari Availability :

$$Availability = \frac{Operation\ Time - Downtime}{Operation\ Time} \times 100\%$$

3.5 Hasil dan Pembahasan

Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki 2 unit pembangkit listrik yaitu unit 1 dan 2 disetiap unitnya terdapat 5 coal feeder, dengan seringnya beroperasi untuk memenuhi beban yang dibutuhkan pada proses pembangkitan listrik. Oleh karena itu, sering terjadi kegagalan yang terjadi pada komponen coal feeder secara signifikan, kegagalan yang terjadi pada coal feeder sangat berpengaruh pada hasil listrik yang dihasilkan. Pada pembahasan kali ini penulis ingin mengamati coal feeder yang berada pada unit 1.

3.5.1 FMEA Awal

FMEA merupakan suatu pendeskripsian dan pemberian nilai tentang kegagalan (failure) yang terjadi beserta penyebab kegagalan tersebut. FMEA bertujuan untuk menentukan komponen yang memiliki tingkat kekritisan yang paling tinggi[4]. Pada penelitian ini, FMEA awal diperoleh dari data perusahaan dan digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi komponen-komponen yang memiliki tingkat risiko kegagalan tertinggi pada sistem *coal feeder*. Hasil FMEA awal dan nilai RPN dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3. 2: Tabel FMEA Coal Feeder

System									
Coal Feeder									
N o	Comp onent	Failure Mode	Failure Cause	Failure Effect	S	O	D	R P N	Recomen ded Action
1	Inlet Chute	Chute Tersu mbat	1.Moistu re tinggi 2.Materi al lengket	1.Aliran terhamb at 2. Feeding	8	7	5	28 0	1.Pasang vibrator elektrom agnetik 2.Inspeks

			3.Penumpukan material	tidak stabil					i visual per shift 3.Monitoring moisture batubara
		Build-up Material	1.Kurang pembersihan 2.Desain chute tidak optimal	1. Kapasitas menurun 2. Potensi plugging	7	6	6	252	1.Jadwal pembersihan berkala 2.Modifikasi sudut chute 3.Inspeksi visual rutin
2	Load cell	Pembaan tidak akurat	1.Sensor rusak 2.Kalibrasi error	1. Data tidak valid 2. Kontrol terganggu	6	5	7	210	1.kalibrasi berkala min. 3 bulan 2. bersih sensor per minggu 3.dual sensor check
		Kalibrasi drift	1.Tidak ada jadwal kalibrasi rutin 2.usia sensor yang sudah lama	1.,Pembaan berat menyimpang secara bertahap 2.efisiensi kontrol	5	4	7	140	1.Jadwal kan kalibrasi load cell setiap 3 bulan 2.Log data kalibrasi di

				feed rate menuru n					CMMS
3	Belt convey or	Belt slip	1.Batyb ara basah 2.Materi al menemp el	Pengan gkutan tergang gu	7	6	5	210	1. Monitori ng arus & torsi motor via DCS 2. Periksa tension belt per shift; rubber lagging grooved
		Belt robek	1.Overlo ad 2.Keausa n belt	Sistem berhenti	8	5	5	200	1.Pasang metal detector & magnet separator di atas inlet 2.Inspeks i visual belt per shift
4	Head Pulley	Pulley slip	1.Kotora n menemp el 2.Materi al basah	Putaran tidak stabil	7	5	5	175	1.Cleanin g pulley 2.Pengec ekan lagging 3.Prevent ive maintena nce

		Bearing aus	1.Pelumasan kurang 2.Umur pakai	Belt tidak bergerak meskipun motor berputar	7	5	5	175	1.Pelumasan berkala 2.Penggantian bearing 3.Monitoring getaran
5	Scraper	Scraper tidak efektif	1. Blade aus 2. Material lengket	Material menumpuk	7	4	5	140	1.Penggantian blade 2.Setting posisi scraper 3.Cleaning rutin
		Scraper lepas	1. Baut aus 2. Getaran	1. Belt kotor 2. Gangguan operasi	7	5	5	175	1.Pengencangan baut 2.Inspeksi mekanik 3.Penggunaan locking system
6	Motor penggerak	Motor overload	1.Beban meningkat 2. setting relay overload belum dioptimalkan	Sistem trip	9	5	4	180	1.Monitoring arus motor harian via DCS 2.Review setting relay overload 3.Periksa temperatur motor

		Motor overheat	1.Pendin ginan buruk 2.Operas i berat	Kerusak an motor	8	5	4	160	1.Pember sihan fan motor 2.Pengece kan ventilasi 3.Mainten ance berkala
		Motor tidak berputar	1.Gangg uan listrik 2. Kerusak an internal motor	Sistem berhenti total	9	4	4	144	1.Pengece kan supply listrik 2.Pemerik saan panel 3.Perbaik an kompone n listrik
7	Gearbo x	Gear aus	1. Pelumas an kurang 2. Umur pakai	Penurun an perform a	8	4	4	128	1.Analisis oli gearbox (oil sampling) berkala 2.Monitor ing vibrasi 3.Pengga ntian gigi saat aus
		Oil leakage	1. Seal rusak 2. Tekanan berlebih	Kerusak an lanjutan	7	4	5	140	1.Pengga ntian seal 2.Pengece kan kebocora

									n 3. Monitoring level oli
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

Berdasarkan hasil FMEA awal pada Tabel 3.2, diperoleh informasi mengenai mode kegagalan dan tingkat risiko pada komponen *coal feeder*. Namun, untuk menentukan objek penelitian yang akan dianalisis lebih lanjut, diperlukan analisis keandalan pada setiap unit *coal feeder* menggunakan parameter MTTR, MTBF, dan Availability. Hasil analisis tersebut digunakan untuk mengidentifikasi unit *coal feeder* dengan nilai MTBF paling rendah, yang menunjukkan tingkat keandalan terendah. Unit tersebut kemudian dipilih sebagai fokus penelitian untuk penyusunan dan pembaruan FMEA berdasarkan data *Work Order* (WO) terbaru.

3.5.2 Perhitungan MTBF, MTTR, Availability

Perhitungan nilai Mean Time Between Failure (MTBF), Mean Time To Repair (MTTR), dan Availability dilakukan untuk seluruh 5 unit coal feeder pada PLTU Paiton Unit 1 (CF-A hingga CF-E), masing-masing menyuplai satu mill pulverizer (Mill A hingga Mill E). Data yang digunakan mencakup periode operasi selama 3 tahun berawal dari bulan Januari 2023 s/d April 2026, yang meliputi total jam operasi, total downtime akibat kerusakan, dan frekuensi kejadian kerusakan yang mengharuskan unit berhenti beroperasi (unscheduled breakdown). Nilai MTBF digunakan sebagai indikator utama dalam menentukan tingkat keandalan mesin yang dimana semakin besar nilainya menunjukkan bahwa suatu unit coal feeder memiliki keandalan yang tinggi dan jarang mengalami kerusakan, sehingga dapat beroperasi dalam waktu yang lebih lama tanpa gangguan. Sebaliknya, nilai MTBF yang kecil mengindikasikan bahwa unit tersebut sering mengalami kerusakan dan memerlukan perhatian pemeliharaan yang lebih intensif. Nilai MTTR yang kecil

menunjukkan efisiensi tim pemeliharaan dalam merespons dan menyelesaikan perbaikan, sehingga downtime dapat diminimalkan. Availability merupakan indikator komprehensif yang menggambarkan proporsi waktu di mana suatu peralatan benar-benar tersedia dan siap dioperasikan. Hasil perhitungan MTBF, MTTR, dan Availability untuk seluruh unit coal feeder disajikan pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3. 3: Tabel Hasil Perhitungan MTTBF, MTTR, Availability, Coal Feeder Unit 1 (Periode Januari 2023 – April 2026)

Coal Feeder	Frekuensi Kerusakan	Total Downtime (Jam)	Total Uptime (Jam)	MTBF (Jam)	MTTR (Jam)	AVAILABILITY
Coal Feeder 1A	13	223,5	28456,48	2188,96	17,19230769	99,221%
Coal Feeder 1B	12	103	28576,98	2381,415	8,583333333	99,641%
Coal Feeder 1C	9	1690	26989,98	2998,886667	187,7777778	94,107%
Coal Feeder 1D	14	4425,2	24257,48	1732,677143	316,0857143	84,572%
Coal Feeder 1E	19	442,96	28236,52	1486,132632	23,31368421	98,455%

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 3.3, diperoleh bahwa Coal Feeder 1E memiliki nilai MTBF paling rendah dibandingkan unit coal feeder lainnya, yaitu sebesar 1486,13 jam. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Coal Feeder 1E mengalami kerusakan lebih sering dibandingkan unit lainnya selama periode pengamatan. Selain itu, Coal Feeder 1E memiliki total downtime sebesar 442,96 jam dengan frekuensi kerusakan sebanyak 19 kali. Tingginya frekuensi kerusakan tersebut mengindikasikan bahwa tingkat keandalan Coal Feeder 1E masih rendah sehingga perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebab utama kegagalan yang terjadi. Di sisi lain, berdasarkan nilai Availability, Coal Feeder 1D memiliki nilai availability paling rendah dibandingkan unit lainnya, yaitu sebesar 84,57%. Rendahnya nilai availability ini disebabkan oleh total downtime yang sangat tinggi, yaitu mencapai 4425,2 jam dengan frekuensi kerusakan sebanyak 14 kali. Meskipun frekuensi kerusakannya tidak sebanyak Coal Feeder 1E,

durasi perbaikan atau waktu unit tidak dapat beroperasi pada Coal Feeder 1D relatif lebih lama sehingga menyebabkan availability unit menjadi paling rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerusakan yang terjadi pada Coal Feeder 1D memiliki tingkat dampak yang cukup besar terhadap waktu operasi unit.

Dalam sistem PLTU yang beroperasi secara continuous process, nilai availability yang rendah dapat mempengaruhi kontinuitas suplai batubara menuju boiler dan berdampak pada kestabilan proses pembangkitan listrik. Oleh karena itu, baik Coal Feeder 1D maupun Coal Feeder 1E memerlukan perhatian khusus dalam program pemeliharaan untuk meningkatkan keandalan unit.

Namun demikian, pada penelitian ini penentuan objek analisis lanjutan menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) difokuskan pada unit dengan frekuensi kegagalan tertinggi atau nilai MTBF paling rendah. Berdasarkan hasil perhitungan, Coal Feeder 1E dipilih sebagai objek utama analisis FMEA karena memiliki nilai MTBF terendah dan frekuensi kerusakan paling banyak dibandingkan unit lainnya. Selanjutnya dilakukan identifikasi data Work Order (WO) pada Coal Feeder 1E untuk mengetahui jenis kerusakan aktual yang terjadi selama operasi. Data kerusakan tersebut kemudian dibandingkan dengan failure mode yang telah disusun pada FMEA awal. Apabila ditemukan jenis kegagalan yang belum tercantum dalam FMEA, maka failure mode tersebut akan ditambahkan agar analisis lebih sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Sementara itu, apabila jenis kerusakan telah sesuai dengan failure mode yang ada, maka rekomendasi tindakan perbaikan akan mengikuti hasil analisis FMEA yang telah dibuat sebelumnya.

3.5.3 Identifikasi Work Order dan Validasi FMEA

Berdasarkan hasil perhitungan MTBF, MTTR, dan Availability pada subbab sebelumnya, diketahui bahwa Coal Feeder 1E merupakan unit dengan tingkat keandalan paling rendah karena memiliki nilai MTBF terkecil serta frekuensi kerusakan paling tinggi dibandingkan unit lainnya. Oleh sebab itu, Coal Feeder 1E dipilih sebagai fokus analisis lanjutan menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA).

Tabel 3. 4: Tabel Data WO Kegagalan Coal Feeder 1E

Work Order	Work Order Desc	Equip Ref	Plan Start Date	Plan Pfy	Plan Pfy Description	Req By Date	Plan Finish Date	Originator	Originator Priority Description	Shutdown Type	Shutdown Type Description	
00294373	Manhole burnt coal feeder 1E bocor	PIUJHFB10AF005	2023-04-28	A	NORMAL (PRIORITY 1)	2023-05-05	2023-04-28	A	NORMAL (PRIORITY 1)	EO	EQUIPMENT OUTAGE	Detail
00318615	Snor no coal feeder 1E terkunci (RSH 0424)	PIUJHFB10AF005	2023-04-11	A	NORMAL (PRIORITY 1)	2024-04-30	2024-04-11	A	NORMAL (PRIORITY 1)	EO	EQUIPMENT OUTAGE	Detail
00320320	Feeder 1E alarm interlock & load imbalance	PIUJHFB10AF005	2024-04-25	C	URGENT (PRIORITY 1)	2024-05-31	2024-04-25	A	NORMAL (PRIORITY 1)	EO	EQUIPMENT OUTAGE	Detail
00330795	Power supply feeder 1E tidak ada	PIUJHFB10AF005	2024-10-14	A	NORMAL (PRIORITY 1)	2024-10-31	2024-10-14	A	NORMAL (PRIORITY 1)	ER	EQUIPMENT RUNNING	Detail
00335570	Belt motion feeder 1E tidak berputar	PIUJHFB10AF005	2024-12-20	EM	EMERGENCY	2024-12-20	2024-12-20	EM	EMERGENCY	ER	EQUIPMENT RUNNING	Detail
00337728	Coal feeder 1E tidak bisa start	PIUJHFB10AF005	2025-01-26	EM	EMERGENCY	2025-01-26	2025-01-26	EM	EMERGENCY	EO	EQUIPMENT OUTAGE	Detail
00340363	Feeder 1E without clean out spring kerja	PIUJHFB10AF005	2025-03-13	C	URGENT (PRIORITY 1)	2025-03-20	2025-03-20	C	URGENT (PRIORITY 1)	EO	EQUIPMENT OUTAGE	Detail
00342246	Rumut Cleanout feeder 1E keluar jalur	PIUJHFB10AF005	2025-03-24	EM	EMERGENCY	2025-03-31	2025-03-24	EM	EMERGENCY			Detail
00342174	Feeder 1E belt tergeses 25 cm	PIUJHFB10AF005	2025-04-03	A	NORMAL (PRIORITY 1)	2025-04-21	2025-04-03	A	NORMAL (PRIORITY 1)	EO	EQUIPMENT OUTAGE	Detail
00343548	Feeder 1E belt pecah memanggung	PIUJHFB10AF005	2025-04-23	EM	EMERGENCY	2025-04-23	2025-04-23	EM	EMERGENCY			Detail
00343541	Limit switch clean out feeder 1E patyah	PIUJHFB10AF005	2025-04-25	C	URGENT (PRIORITY 1)	2025-05-01	2025-04-25	C	URGENT (PRIORITY 1)	EO	EQUIPMENT OUTAGE	Detail
00348708	Clean out feeder 1E mekanik berat	PIUJHFB10AF005	2025-07-28	A	NORMAL (PRIORITY 1)	2025-08-11	2025-07-28	A	NORMAL (PRIORITY 1)	ER	EQUIPMENT RUNNING	Detail
00352524	Identifikasi cleaned feeder 1E	PIUJHFB10AF005	2025-08-24	C	URGENT (PRIORITY 1)	2025-08-31	2025-08-24	C	URGENT (PRIORITY 1)			Detail
00353637	Belt feeder 1E tergeses dari bertubang	PIUJHFB10AF005	2025-09-14	C	URGENT (PRIORITY 1)	2025-09-29	2025-09-14	C	URGENT (PRIORITY 1)	ER	EQUIPMENT RUNNING	Detail
00356119	Belt feeder 1E robek	PIUJHFB10AF005	2025-12-01	EM	EMERGENCY	2026-12-01	2025-12-01	EM	EMERGENCY			Detail
00358380	Feeder 1E valve seal air tidak full open	PIUJHFB10AF005	2026-02-09	A	NORMAL (PRIORITY 1)	2026-02-27	2026-02-09	A	NORMAL (PRIORITY 1)	EO	EQUIPMENT OUTAGE	Detail
00359105	Belt feeder 1E robek bertubang	PIUJHFB10AF005	2026-02-13	C	URGENT (PRIORITY 1)	2026-02-16	2026-02-13	C	URGENT (PRIORITY 1)			Detail
00363874	Roll belt motion for 1E tergel (FO 0228)	PIUJHFB10AF005	2026-02-25	C	URGENT (PRIORITY 1)	2026-02-28	2026-02-25	C	URGENT (PRIORITY 1)	ER	EQUIPMENT RUNNING	Detail
00364732	Belt feeder 1E robek bertubang	PIUJHFB10AF005	2026-03-11	C	URGENT (PRIORITY 1)	2026-03-16	2026-03-11	C	URGENT (PRIORITY 1)	EO	EQUIPMENT OUTAGE	Detail
00364296	Falsafte MOV inlet coal feeder 1	PIUJHFB10AF005	2026-10-23	A	NORMAL (PRIORITY 1)	2026-12-31	2026-11-26	A	NORMAL (PRIORITY 1)			Detail

Dari data tersebut terlihat bahwa beberapa jenis kerusakan terjadi secara berulang, khususnya pada komponen belt feeder dan clean out feeder. Hal ini menunjukkan bahwa komponen tersebut memiliki tingkat kegagalan yang cukup tinggi dan berpengaruh terhadap keandalan Coal Feeder 1E. Selanjutnya, jenis kerusakan pada Work Order dibandingkan dengan failure mode yang telah disusun pada FMEA awal untuk mengetahui kesesuaian antara kondisi aktual di lapangan dengan hasil identifikasi failure mode sebelumnya.

Apabila ditemukan jenis kerusakan pada Work Order yang belum tercantum dalam FMEA awal, maka failure mode tersebut akan ditambahkan agar analisis menjadi lebih lengkap dan sesuai dengan kondisi aktual peralatan. Namun apabila jenis kerusakan yang ditemukan telah sesuai dengan failure mode

yang ada, maka rekomendasi tindakan perbaikan dan pengendalian akan mengacu pada hasil analisis FMEA yang telah dibuat sebelumnya. Adapun hasil validasi antara data Work Order dan failure mode FMEA disajikan pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3. 5: Hasil Validasi Data Work Order terhadap Tabel FMEA Awal Coal Feeder 1E

No W O	Deskripsi WO	Komponen Terdampa k	Status dalam FMEA Awal	Failure Mode Referensi	Tindak Lanjut
1	Manhole barat coal feeder 1E bocor	Housing / Manhole	BELUM ADA → Failure Mode Baru	—	Tambahkan ke FMEA: Kebocoran manhole housing (S=6,O=3,D=5, RPN=90). Rekomendasi: penggantian gasket berkala, pengencangan baut manhole

2	Snsr no coal fdr 1E tdk krj (RSH 0424)	Sensor No-Coal (Speed Sensor)	BELUM ADA → Failure Mode Baru	—	Tambahkan ke FMEA: Sensor no-coal tidak berfungsi (S=7,O=4,D=6, RPN=168). Rekomendasi: pembersihan sensor mingguan, penggantian preventif sesuai service life
3	Feeder 1E alarm infered & load imbalance	Load Cell / Infrared Sensor	SUDAH ADA	Pembacaan tidak akurat (Load Cell)	Ikuti rekomendasi FMEA: kalibrasi berkala min. 3 bulan; pembersihan sensor per minggu; investigasi sumber distribusi beban tidak merata

4	Power lampu feeder 1E tidak ada	Sistem Elektrikal / Panel	BELUM ADA → Failure Mode Baru	—	Tambahkan ke FMEA: Gangguan penerangan area feeder (S=5,O=4,D=7, RPN=140). Rekomendasi: pengecekan MCB/fuse mingguan; gunakan lampu LED IP65 tahan getaran
5	Belt motion feeder 1E tidak berputar	Belt Conveyor / Encoder	SUDAH ADA	Belt slip (Belt Conveyor)	Ikuti rekomendasi FMEA: monitoring arus & torsi motor via DCS; periksa tension belt; verifikasi sinyal encoder

6	Coal feeder 1E tidak bisa start	Motor Penggerak / Kontrol	SUDAH ADA	Motor tidak berputar	Ikuti rekomendasi FMEA: pengecekan supply listrik; periksa panel MCC; verifikasi permissive start di DCS
7	Feeder 1E overload cleanout sering kerja	Motor Cleanout / Rantai	SUDAH ADA (sebagian)	Motor overload	Ikuti rekomendasi FMEA motor overload; tambahkan aspek spesifik cleanout: jadwal pembersihan housing mingguan; review setting relay overload cleanout

8	Rantai cleanout feeder 1E keluar jalur	Rantai Cleanout / Sproket	BELUM ADA → Failure Mode Baru	—	Tambahkan ke FMEA: Rantai cleanout keluar jalur (S=7,O=5,D=5, RPN=175). Rekomendasi: pengukuran elongasi rantai bulanan; penyetelan tensioner; penggantian sproket aus
9	Feeder 1E belt tergores 25 cm	Belt Conveyor	SUDAH ADA	Belt robek	Ikuti rekomendasi FMEA: pasang magnet separator di inlet; inspeksi visual belt per shift. Update nilai O dari 5 → 8 (frekuensi aktual lebih tinggi)

10	Feeder 1E kepala belt pecah memanjang	Belt Conveyor	SUDAH ADA	Belt robek	Ikuti rekomendasi FMEA: evaluasi kapasitas beban; penggantian belt sebelum wear limit. Nilai S dipertahankan = 8
11	Limit switch clean out feeder 1E patah	Limit Switch Cleanout	BELUM ADA → Failure Mode Baru	—	Tambahkan ke FMEA: Limit switch cleanout patah (S=6,O=5,D=6, RPN=180). Rekomendasi: penggantian limit switch heavy-duty; pengecekan fungsi mingguan

12	Clean out feeder 1E mekanik berat	Mekanisme Cleanout	BELUM ADA → Failure Mode Baru	—	Tambahkan ke FMEA: Mekanisme cleanout aus/berat (S=6,O=5,D=5, RPN=150). Rekomendasi: pelumasan rantai & blade terjadwal; overhaul mekanisme setiap 3 bulan
13	Identifikasi cleanout feeder 1E	Mekanisme Cleanout	BELUM ADA → Failure Mode Baru (sama WO-12)	—	Digabung dengan WO-12: Mekanisme cleanout aus/berat (RPN=150)
14	Belt feeder 1E tergores dan berlubang	Belt Conveyor	SUDAH ADA	Belt robek	Ikuti rekomendasi FMEA: inspeksi visual belt per shift; pasang metal detector

15	Belt feeder 1E robek	Belt Conveyor	SUDAH ADA	Belt robek	Ikuti rekomendasi FMEA. Update nilai O dari 5 → 8 berdasarkan frekuensi aktual WO (4 kejadian robek)
16	Feeder 1E valve seal air tdk full open	Valve Seal Air / SA Fan System	BELUM ADA → Failure Mode Baru	—	Tambahkan ke FMEA: Valve seal air tidak berfungsi penuh (S=9,O=3,D=6, RPN=162). Rekomendasi: overhaul valve setiap 3 bulan; pengecekan posisi valve setiap shift

17	Belt feeder 1E robek terbelah	Belt Conveyor	SUDAH ADA	Belt robek	Ikuti rekomendasi FMEA. Ini adalah kejadian ke-3 belt robek — perkuat urgensi penggantian belt preventif
18	Roll belt motion fdr 1E bngkk (FO 0226)	Roll / Drive Roller Belt	BELUM ADA → Failure Mode Baru	—	Tambahkan ke FMEA: Roll belt motion patah (S=8,O=4,D=5, RPN=160). Rekomendasi: inspeksi & pelumasan bearing roll mingguan; penggantian roll sesuai jam operasi OEM

19	Belt feeder 1E robek terbelah	Belt Conveyor	SUDAH ADA	Belt robek	Ikuti rekomendasi FMEA. Ini kejadian ke-4 belt robek — konfirmasi nilai O perlu diupdate menjadi 8
----	-------------------------------------	------------------	--------------	------------	--

Berdasarkan Tabel 3.5 diatas, dari 19 WO yang divalidasi, terdapat 10 WO yang failure mode-nya sudah tercakup dalam tabel FMEA awal, dan 9 WO yang memiliki failure mode baru atau aspek kegagalan yang belum tercakup. Dari 9 WO tersebut, setelah pengelompokan berdasarkan komponen dan kesamaan akar penyebab, diperoleh 8 failure mode baru yang perlu ditambahkan ke dalam tabel FMEA, yaitu: (1) sensor no-coal tidak berfungsi, (2) gangguan penerangan area feeder, (3) rantai cleanout keluar jalur, (4) limit switch cleanout patah, (5) mekanisme cleanout aus/berat, (6) valve seal air tidak full open, (7) roll belt motion patah, dan (8) cleanout overload, dan (9) manhole housing bocor.

Selain penambahan failure mode baru, validasi ini juga mengidentifikasi perlunya pembaruan nilai Occurrence (O) pada failure mode belt robek dalam FMEA awal. Nilai O awal sebesar 5 ditetapkan berdasarkan estimasi, namun data WO aktual menunjukkan bahwa kerusakan jenis belt robek/tergores/pecah terjadi sebanyak 7–8 kali dalam periode pengamatan, sehingga nilai O perlu diperbarui menjadi 8. Pembaruan ini mengakibatkan RPN belt robek berubah dari 240 (S=8, O=5, D=6) menjadi 384 (S=8, O=8, D=6).

3.5.4 FMEA Final

Setelah proses validasi, disusun tabel FMEA final yang mengintegrasikan seluruh failure mode dari FMEA awal dengan penambahan 9 failure mode baru dari data WO dan pembaruan nilai

Occurrence pada failure mode belt robek. Tabel FMEA final mencakup 24 failure mode pada 10 komponen, bertambah dari 15 menjadi 24 failure mode, dan dari 7 menjadi 10 komponen yang dianalisis. Failure mode baru ditandai dengan kolom yang berketerangan "BARU", sementara failure mode yang diperbarui nilainya ditandai "UPDATE". Tabel FMEA final disajikan pada Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3. 6: Tabel FMEA Final Coal Feeder 1E PLTU Paton Unit 1

System										
Coal Feeder										
No	Component	Failure Mode	Failure Cause	Failure Effect	S	O	D	RPN	Recommended Action	Keterangan
1	Inlet Chute	Chute Tersumbat	1. Moisture tinggi 2. Material lengket 3. Penumpukan material	1. Aliran terhambat 2. Feeding tidak stabil	8	7	5	280	1. Pasang vibrator elektro magnetik 2. Inspeksi visual per shift 3. Monitoring moisture batubara	Existing

		Build-up Material	1. Kurang pemberian 2. Desain chute tidak optimal	1. Kapasitas menurun 2. Potensi plugging	7	6	6	252	1. Jadwal pemberian berkala 2. Modifikasi sudut chute 3. Inspeksi visual rutin	Existing
2	Load Cell	Pembacaan tidak akurat	1. Sensor rusak 2. Kalibrasi error 3. Distribusi beban tidak merata	1. Data tidak valid 2. Kontrol terganggu	6	5	7	210	1. Kalibrasi berkala min. 3 bulan 2. Bersihkan sensor per minggu 3. Investigasi sumber beban tidak merata	Existing
		Kalibrasi drift	1. Tidak ada jadwal kalibrasi rutin 2. Usia sensor lama	1. Pembacaan menyimpang bertahap 2. Efisiensi feed rate	5	4	7	140	1. Jadwalkan kalibrasi setiap 3 bulan 2. Log data kalibrasi di CMMS	Existing

				menur un						
3	Belt Conv eyor	Belt slip / Belt motio n tidak berpu tar	1. Batuba ra basah 2. Materi al menem pel 3. Encode r kotor atau rusak	1. Penga ngkuta n tergan gu 2. Sistem trip karena sinyal motion hilang	7	6	5	21 0	1. Monito ring arus & torsi motor via DCS 2. Perik sa ten sion belt 3. Veri fikasi sinyal encoder 4. Pember sihan encoder minggu an	Existi ng
		Belt robek / tergo res / pecah terbel ah	1. Benda asing masuk 2. Overlo ad 3. Keausa n belt melam paui	1. Sistem berhen ti total 2. Batuba ra tumpa h	8	8	6	38 4	1. Pasang magnet separat or & metal detector di inlet 2. Inspek si visual belt per	UPD ATE

			wear limit						shift 3. Penggantian belt prevent if sebelum wear limit WO aktual	
		Roll belt motion patah	1. Fatigue material akibat beban siklik 2. Korosi poros roll 3. Pelumasan bearing tidak memadai	1. Belt tidak bergerak 2. Motor beroperasi tanpa beban	8	4	5	160	1. Inspeksi & pelumasan bearing roll mingguan 2. Penggantian roll sesuai jam operasi OEM 3. Monitoring vibrasi roll	BARU
4	Head Pulley	Pulley slip	1. Kotoran menempel 2. Material basah	Putaran tidak stabil	7	5	5	175	1. Cleaning pulley 2. Pengecekan lagging 3. Prevent	Existing

			3. Lagging aus					ive maintenance	
		Bearing aus	1. Pelumasan kurang 2. Umur pakai	Belt tidak bergerak meski pun motor berputar	7	5	5	175	1. Pelumasan berkala 2. Penggantian bearing 3. Monitoring getaran Existing
5	Scrap per	Scrap per tidak efektif	1. Blade aus 2. Material lengket	Material menumpuk	7	4	5	140	1. Penggantian blade 2. Setting posisi scraper 3. Cleaning rutin Existing
		Scrap per lepas	1. Baut aus, getaran	1. Belt kotor 2. Gangguan operasi	7	5	5	175	1. Pengecangan baut 2. Inspeksi mekanik 3. Penggunaan Existing

									locking system	
		Rantai clean out keluar jalur	1. Tegangan rantai tidak simetris 2. Sproket aus atau salah posisi 3. Elongasi rantai berlebihan	1. Rantai berhenti 2. Material tidak tersapu dari housing 3. Limit switch rantai tidak berfungsi	7	5	5	175	1. Pengukuran elongasi rantai setiap bulan (maks. 3%) 2. Penyetelan tensioner 3. Penggantian sproket aus	BARU
		Limit switch clean out patah	1. Kualitas material limit switch tidak sesuai lingkungan berdebu 2. Salah pemasangan 3.	1. Sistem tidak mendeteksi posisi rantai 2. Interlock tidak berfungsi 3. Potensi rantai keluar	6	5	6	180	1. Penggantian limit switch heavy duty sesuai environment berdebu 2. Pengecekan fungsi setiap minggu	BARU

			Getaran berlebih	jalur tidak terdeteksi					3. Pengecekan kedudukan dan bracket limit switch	
		Clean out Overload	1. Akumulasi material di housing cleannot 2. Batu bara terlalu basah atau lengket 3. Masuknya bongkahan batu bara besar atau besi ke dalam jalur scraper 4. Rantai	1. Akumulasi material di dasar feeder yang menghambat pergerakan rantai scraper 2. Rantai macet total 3. Beban motor tidak stabil dan memicu trip	6	5	8	240	1. Pasang/periksa magnetik separator di jalur pengisian 2. Bersihkan jalur cleanout dari endapan batu bara yang lengket secara rutin 3. Melakukan Preventif maintenance	BARU

			terlalu kendur (slack) atau ada bilah besi (flight) yang bengko k/patah						setiap 1 minggu sekali	
--	--	--	---	--	--	--	--	--	------------------------------	--

		Mekanisme clean out aus / berat	1. Komponen clean out aus signifikan 2. Material batubara basah mengeras di sekitar mekanisme 3. Pelumasan tidak memadai	1. Beban motor clean out meningkat 2. Efisiensi pemeliharaan menurun 3. Potensi berkembang jadi overload	6	5	5	150	1. Pelumasan rantai & blade sesuai jadwal 2. Pemberian mekanisme clean out setiap PM mingguan 3. Overhaul mekanisme setiap 12 bulan	BARU
6	Motor Penggerak	Motor overload	1. Beban meningkat 2. Setting relay overload belum optimal 3. Akumulasi material di housing	1. Sistem trip mendadak 2. Downtime panjang	9	5	4	180	1. Monitoring arus motor harian via DCS 2. Review setting relay overload 3. Jadwal pemberian	Existing

			g cleano ut						housing cleanou t minggu an 3. Periksa tempera tur motor	
		Moto r overh eat	1. Pendin ginan buruk 2. Operas i berat	Kerusa kan motor	8	5	4	16 0	1. Pember sihan fan motor 2. Pengec ekan ventilas i 3. Mainte nance berkala	Existi ng
		Moto r tidak berpu tar / CF tidak bisa start	1. Gangg uan listrik 2. Permis sive start tidak terpenu hi 2. Kerusa kan interna	Sistem berhen ti total	9	4	4	14 4	1. Pengec ekan supply listrik 2. Pemer iksaan panel MCC 3. Verifik asi permiss ive start	Existi ng

			l motor 3. VFD fault						di DCS 3. Perbaik an kompo nen listrik	
7	Gearb ox	Gear aus	Peluma san kurang , umur pakai	Penuru nan perfor ma	8	4	4	12 8	1. Analisi s oli gearbox berkala 2. Monito ring vibrasi 2. Penggaa ntian gigi saat aus	Existi ng
		Oil leaka ge	Seal rusak, tekana n berlebi h	Kerusa kan lanjuta n	7	4	5	14 0	1. Penggaa ntian seal 2. Pengec ekan kebocor an 3. Monito ring level oli	Existi ng

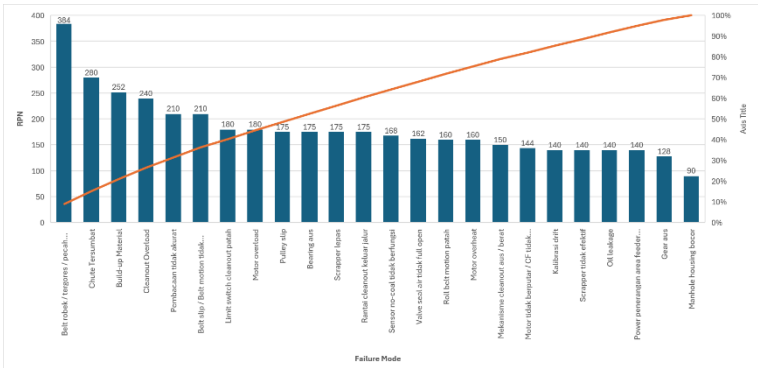
8	Sensor No-Coal (RSH / Speed Sensor)	Sensor no-coal tidak berfungsi	1. Sensor kotor tertutup debu batubara 2. Kabel putus atau koneksi longgar 3. Komponen sensor melampaui service life	1. Sistem tidak mendeteksi kondisi belt kosong 2. Alarm tidak aktif 3. Potensi dry-running mill	7	4	6	168	1. Pembersihan sensor setiap minggu 2. Pengecekan kabel & konektor 3. Penggantian sensor preventif sesuai service life OEM 3. Kalibrasi fungsi deteksi setiap 3 bulan	BARU
---	-------------------------------------	--------------------------------	--	---	---	---	---	-----	--	------

9	Sistem Elektrikal (Panel & Penerangan)	Powern penerangan area feeder tidak ada	1. MCB atau fuse lampu putus 2. Kabel instalasi rusak akibat getaran /korosi 3. Terminal longgar di panel lokal	1. Pencahayaan area feeder tidak ada 2. Operator kesulitan inspeksi visual pada shift malam 3. Risiko K3 meningkat	5	4	7	140	1. Pengecekan MCB dan fuse panel penerangan setiap PM minggu 2. Inspeksi kabel instalasi setiap 3 bulan 3. Gunakan lampu LED tahan getaran IP65	BARU
10	Valve Seal Air (SA Fan System)	Valve seal air tidak full open	1. Aktuator valve aus atau rusak 2. Stem valve macet akibat korosi 3. Sensor posisi	1. Tekanan seal air tidak optimal 2. Udara panas dari mill dapat masuk ke housing	9	3	6	162	1. Inspeksi fungsi valve setiap bulan 2. Pengecekan tekanan seal air setiap shift 3. Penggantian aktuato	BARU

			tidak akurat	feeder 3. Fire hazard					r/stem yang aus 3. Kalibrasi sensor posisi feedback 4. Overhaul valve setiap 12 bulan	
1 1	Housing / Casin g Feeder	Manhole housing bocor	1. Gasket manhole aus kehilangan elastisitas 2. Baut pengikat longgar akibat getaran 3. Korosi pada flanges	Debu dan material keluar dari housing; potensi masuknya air hujan; isu K3; kontaminasi lingkungan sekitar	6	3	5	90	1. Penggantian gasket manhole saat scheduled shutdown 2. Pengecangan baut manhole setiap PM mingguan 3. Inspeksi kondisi flanges dan gasket	BARU

									setiap bulan	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

Berdasarkan hasil FMEA final pada Tabel 3.6, diperoleh nilai *Risk Priority Number* (RPN) untuk setiap *failure mode* yang teridentifikasi pada Coal Feeder 1E. Untuk mempermudah identifikasi *failure mode* yang memberikan kontribusi risiko terbesar serta menentukan prioritas penanganan, dilakukan analisis menggunakan diagram Pareto berdasarkan urutan nilai RPN dari yang tertinggi hingga terendah. Diagram Pareto hasil pengolahan data ditunjukkan pada Gambar 3.7 sebagai berikut



Gaambar 3.7: Diagram Pareto

Berdasarkan Gambar 3.7, terlihat bahwa beberapa *failure mode* memberikan kontribusi dominan terhadap total nilai RPN. *Failure mode* yang berada pada posisi teratas diagram Pareto

menunjukkan tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan *failure mode* lainnya sehingga menjadi prioritas utama dalam kegiatan pemeliharaan dan tindakan perbaikan. Hasil analisis Pareto ini sejalan dengan hasil FMEA yang menunjukkan bahwa *failure mode* belt robek, tergores, dan pecah terbelah pada komponen belt conveyor merupakan kegagalan dengan tingkat risiko tertinggi.

Berdasarkan Tabel 3.6 hasil FMEA final setelah dilakukan pembaruan nilai Occurrence berdasarkan data kerusakan aktual pada Work Order, failure mode belt robek, tergores, dan pecah terbelah pada belt conveyor menjadi failure mode dengan nilai RPN tertinggi, yaitu sebesar 384. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tindakan pengendalian yang telah diterapkan sebelumnya belum sepenuhnya mampu menurunkan tingkat kejadian kerusakan. Selain itu, ditemukan beberapa penyebab dominan seperti masuknya benda asing ke dalam sistem, kondisi overload saat operasi, serta keausan belt yang telah mencapai wear limit. Dampak dari kegagalan ini sangat signifikan karena dapat menyebabkan coal feeder berhenti beroperasi sehingga suplai batubara menuju mill pulverizer terganggu dan berpotensi mempengaruhi kestabilan proses pembakaran pada boiler. Tingginya nilai RPN tersebut menunjukkan bahwa komponen belt conveyor merupakan komponen paling kritis pada Coal Feeder 1E karena memiliki tingkat kejadian kerusakan yang tinggi serta berpengaruh besar terhadap kontinuitas operasi unit. Untuk mengurangi frekuensi kegagalan tersebut, diperlukan tindakan perbaikan yang lebih komprehensif seperti penggantian belt berdasarkan umur pakai, inspeksi kondisi belt secara berkala, pengendalian benda asing pada jalur batubara, serta evaluasi penyebab overload yang terjadi selama operasi. Selain itu, terdapat beberapa failure mode lain yang memiliki tingkat risiko tinggi, seperti chute tersumbat yang memiliki nilai RPN yang sebesar 280 dan build-up material yang memiliki nilai RPN sebesar 252, sehingga juga termasuk dalam kategori kegagalan yang memerlukan perhatian pemeliharaan secara intensif.

Dengan adanya hasil analisis FMEA ini, diharapkan rekomendasi pemeliharaan yang telah disusun dapat membantu menangani permasalahan kegagalan fungsi pada komponen-komponen kritis Coal Feeder 1E secara lebih efektif dan terarah. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak pemeliharaan dalam meningkatkan keandalan serta kontinuitas operasi sistem coal feeder di PLTU Paiton Unit 1.

3.5.5 Kontribusi

Adapun peran mahasiswa dalam pelaksanaan kerja praktik ini adalah

1. Turut membantu dalam pembuatan guide book failure pada boiler.
2. Turut membantu melakukan penyusunan laporan RCFA dan FDT pada bagian boiler yang terjadi kerusakan.
3. Membantu mengecek sample tube di area economizer.
4. Ikut serta dalam proses pengecekan area boiler seperti superheater, economizer, reheater, APH dan auxiliary equipment..
5. Melakukan kunjungan ke area *coal feeder* fungsi *coal feeder* sendiri yaitu mengatur laju batubara yang dari *coal bunker* silo menuju ke *mill pulverizer* untuk dihaluskan hingga menuju *Boiler*.
6. Turut membantu melakukan pengecekan ke tempat *fly ash* atau limbah padat yang dihasilkan dari pembakaran batu bara.
7. Turut membantu melakukan kegiatan preventive maintenance pada motor shootblower.

3.5.6 Korelasi Kegiatan Kerja Praktik dengan Mata Kuliah

Kegiatan kerja praktik pada Bidang Randal OP (Rencana Pengendalian Operasi) PT. PLN Nusantara Power UP Paiton membutuhkan mata kuliah yang harus diampu oleh mahasiswa kerja praktik. Adapun mata kuliah yang dapat diterapkan antara lain :

- Termodinamika
- Perpindahan Panas
- Penukar Kalor

- Bahan Bakar dan Proses Pembakaran
- Workshop Pengendalian Proses, Perpipaan, dan Instrumentasi
- Turbin Pompa Kompresor
- Elemen Mesin

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis Berdasarkan hasil analisis kegagalan Coal Feeder 1E menggunakan metode Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1, dapat disimpulkan sebagai berikut..

1. Berdasarkan perhitungan nilai MTBF, MTTR, dan Availability selama periode Januari 2023 hingga April 2026, Coal Feeder 1E teridentifikasi sebagai unit dengan keandalan paling rendah karena memiliki nilai MTBF terkecil yaitu 1.486,13 jam dengan frekuensi kerusakan sebanyak 19 kali dan total downtime 442,96 jam. Di sisi lain, Coal Feeder 1D mencatat nilai Availability terendah sebesar 84,57% akibat total downtime yang sangat tinggi mencapai 4.425,2 jam meskipun frekuensi kerusakannya hanya 14 kali, yang mengindikasikan bahwa setiap kejadian kerusakan pada Coal Feeder 1D memiliki durasi perbaikan yang lebih lama. Kedua unit tersebut memerlukan perhatian khusus dalam program pemeliharaan untuk meningkatkan keandalan dan kontinuitas operasi sistem pembangkitan.
2. Analisis kegagalan menggunakan metode *Failure Mode and Effects Analysis* (FMEA) yang divalidasi dengan data *Work Order* aktual menghasilkan 24 *failure mode* pada 10 komponen *coal feeder* 1E. Hasil perhitungan *Risk Priority Number* (RPN) menunjukkan bahwa kegagalan dengan tingkat risiko tertinggi adalah belt robek/tergores/pecah terbelah pada

komponen *belt conveyor* dengan nilai RPN sebesar 384, diikuti *chute* tersumbat pada *inlet chute* dengan nilai RPN sebesar 280 dan *build-up material* dengan nilai RPN sebesar 252. Ketiga mode kegagalan tersebut menjadi prioritas utama karena memiliki risiko terbesar terhadap keberlangsungan operasi *coal feeder*.

3. Hasil Diagram Pareto menunjukkan bahwa sebagian besar risiko kegagalan *coal feeder* IE terkonsentrasi pada beberapa *failure mode* dengan nilai RPN tertinggi. Oleh karena itu, fokus pemeliharaan pada kegagalan dominan tersebut dapat memberikan dampak terbesar dalam meningkatkan keandalan sistem.
4. Hasil analisis FMEA yang dilakukan pada Coal feeder yang ada pada PLTU Paiton dapat menentukan saran perbaikan dan pencegahan yang disebutkan pada Gambar 3.6

4.2 Saran

Dari uraian dan analisis yang sudah dikerjakan mengenai analisis kegagalan coal feeder menggunakan metode FMEA pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1. Oleh karena itu, beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk keberlanjutan dan pengembangan, diantaranya:

1. PT PLN Nusantara Power UP Paiton disarankan memprioritaskan tindakan preventif pada komponen belt conveyor Coal Feeder 1E, seperti penggantian belt secara berkala sebelum mencapai batas keausan serta pemasangan magnet separator dan metal detector untuk mengurangi kerusakan belt.
2. Hasil analisis FMEA disarankan untuk diintegrasikan ke dalam sistem CMMS agar proses pemeliharaan preventif dan korektif dapat dilakukan secara lebih terencana, terdokumentasi, dan mudah dievaluasi.
3. Penelitian selanjutnya disarankan dilakukan pada Coal Feeder 1D yang memiliki nilai Availability terendah dengan metode yang lebih komprehensif seperti Reliability Centered Maintenance (RCM) atau Root Cause Failure Analysis (RCFA).
4. Pada komponen valve seal air, perlu dilakukan pengecekan tekanan seal air setiap shift operasi dan overhaul valve secara berkala guna mencegah potensi fire hazard yang dapat mengganggu keselamatan operasional.
5. Untuk meningkatkan akurasi analisis FMEA, penentuan nilai Severity, Occurrence, dan Detection disarankan melibatkan operator, teknisi pemeliharaan, dan engineer agar nilai RPN lebih sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Makatita, T. F. R., & Ikaningtyas, M. (2025). Analisis Alur Proses Pengadaan Langsung. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 4. Ulil Albab Institute
- [2] Santosa, H. N., et al. (2025). Pengendalian Tekanan Udara Force Draft Fan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton. *E N i G M A: Journal of University of Muhammadiyah of Gresik*.
- [3] B. K. Bose, "Coal handling plant in thermal power plant and its performance analysis," *International Journal of Engineering Research and Technology*, vol. 3, no. 4, pp. 1–6, 2014.
- [4] Putra, G. R., & Ramadhani, D. (2023). Pemeliharaan Coal Feeder Terhadap Kinerja Pembangkit Listrik Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya 2×110 MW. *Jurnal Mahasiswa Mesin (JMM)*, Vol. 2, No. 1, Februari 2023.
- [5] Pangerang, I., et al. (2023). Analysis of Coal Feeder Operation of Generator Performance at PT. PLN (Persero) PLTU Punagaya 2×100 MW. *Jurnal Sains dan Teknologi (JST)*, Vol. 3, No. 1, February 2023, pp. 1–9.
- [6] Rahmadana, A., Jufrizel, Zarory, H., & Maria, P. S. (2024). *Reliability Analysis of Coal Feeder Instrumentation Using Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) at PT. PLN Nusantara Power UP Tenayan*. Jurnal Ecotipe, 11(2), 170–176.
<https://doi.org/10.33019/jurnalecotipe.v11i2.4505>
- [7] Azizah, N. A. (2025). *Analisis Maintenance Menggunakan Metode Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) dan Reliability Centered Maintenance (RCM) (Studi Kasus: PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk)*. Tugas Akhir, Program Studi Teknik Industri, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- [8] A. Nugraha and N. Gusti Pahiyanti, "Sistem Kendali dan Proteksi Coal Feeder pada Unit 1-4 PLN Indonesia Power UBP Suralaya," *Jurnal Ilmiah*, vol. 15, no. 2, 2023, doi: 10.33322/energi.v15i2.2218..
- [9] Huang, J., You, J.-X., Liu, H.-C., & Song, M.-S. (2020). Failure mode and effect analysis improvement: A systematic literature review and future research agenda. *Reliability Engineering & System Safety*, 199, 106885. DOI: 10.1016/j.res.2019.106885

- [10] Kumar, S., Bhatkulkar, T., & Kane, P. (2023). FMEA and FTA of Coal Handling System of Power Plant. *Materials Today: Proceedings*, vol. 72, pp. 197–200. DOI: 10.1016/j.matpr.2023.05.468.
- [11] Implementasi metode Failure Mode and Effect Analysis pada Industri di Asia, Kajian Literature. *Matrik: Jurnal Manajemen dan Teknik Industri Produksi*, Vol. 21, No. 2, 2021. Penerbit: Universitas Muhammadiyah Gresik.
<https://journal.umg.ac.id/index.php/matriks/article/view/2084>
- [12] M. Rinoza, J. Junaidi, and F. A. Kurniawan, "RPN (Risk Priority Number) Analysis on Double Screw Compressor Machine Component Reliability Using FMEA Method at PT. XYZ Cement Plant," *Main Engineering Bulletin*, Vol. 17, No. 1, pp. 34-40, 2021.
- [13] Arohman, A. W., Agus, M., & Agustin, D. (2024). Analisis Preventive Maintenance pada Mesin Injection Molding dengan Metode Mean Time Between Failure dan Mean Time to Repair di PT. XZY. *Jurnal Serambi Engineering*, 9(1), 7623-7630.
- [14] Sukmawati, S., Rini, A. S., & Saputra, P. C. A. (2024). *Analisis Perawatan Sistem Coal Pulverizer Menggunakan Metode Reliability Centered Maintenance (RCM) di PLTU Banten 1 Suralaya* 8. *Jurnal Taguchi: Jurnal Ilmiah Teknik dan Manajemen Industri*, 4(2), 415–428.
<https://doi.org/10.46306/tgc.v4i2.249>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Kerja Praktik UP Paiton



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

Jalan Raya ITS, Sukolilo, Surabaya, 60111

Telepon: +62-31-5947280 (hunting); Fax: +62-31-5946114

Laman: <https://www.pens.ac.id>; E-mail: info@pens.ac.id

Nomor : 431/PL14/PK.01.06.01/VIII/2025
Lampiran : 1 Berkas Proposal
Perihal : Permohonan Kerja Praktek

Kepada
Manager PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
Jl Raya Surabaya - Situbondo Km 142, Area Sawah, Bhinor,
Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo,
Jawa Timur, 67291

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi kurikulum Politeknik Elektronika Negeri Surabaya tahun ajaran 2025/2026, bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberi kesempatan Magang/Kerja Praktek (KP) kepada mahasiswa kami selama 3 bulan. Sesuai dengan jadwal perkuliahan yang ada di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, maka kegiatan KP ini direncanakan mulai tanggal 05 Januari 2026 – 05 April 2026

Berikut ini adalah nama-nama mahasiswa yang akan melaksanakan Magang/Kerja Praktek di PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON:

No	Nama	NRP	Program Studi
1	Ar Rayyan Ikhsan Saputra	4223600013	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi
2	Moch Iffat Rizqy Nugroho	4223600020	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi
3	Muhammad Iwan Ardiansyah	4223600025	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi
4	Firman Yunan Saputra	4223600026	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi

Sehubungan dengan jadwal kegiatan akademik yang tidak dapat diubah, maka besar harapan kami sebelum 2 bulan semenjak surat ini diterima, kami sudah menerima jawaban atas permohonan tersebut. Diluar jadwal tersebut, kami mohon surat permohonan ini diabaikan.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan dan atas berkenannya Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Surabaya, 30 Juli 2025

Mengetahui,
Kepala Jurusan
Teknik Mekanika dan Energi


Mohammad Naszir Tinnara, S.ST., M.T.
NIP. 198508072015041003

Lampiran 2. Surat Konfirmasi Kerja Praktik UP Paiton



UP PAITON

Nomor : 1441/335/PLNNP020001/2025 23 September 2025
Lampiran :
Sifat : Biasa - Biasa
Hal : Persetujuan PKL an. Ar Rayyan Ikhsan Kepada
Saputra, dkk

Yth. Kepala Jurusan
Teknik Mekanika dan Energi
Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya

Menindaklanjuti surat dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Nomor: **431/PL14/PK.01.06.01/VIII/2025, Tanggal: 30 Juli 2025, Perihal: Permohonan Kerja Praktek.** Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama:

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	Ar Rayyan Ikhsan Saputra	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	Selamat Basori
2.	Moch Iffat Rizqy Nugroho	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	Selamat Basori
3.	Muhammad Iwan Ardiansyah	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	Selamat Basori
4.	Firman Yunan Saputra	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	Selamat Basori

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **5 Januari 2026 - 5 April 2026 di Fungsi Pemeliharaan Listrik Unit 1-2.** Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut:

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton),** serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** terbaru dan telah dilegalisir.
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

UP PAITON

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "PLN NP Bersih", mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- 1. ASMAN HAR LISTRIK PLTU 1-2 UP PAITON PLN NP



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 3. Surat Perpanjangan Kerja Praktik UP Paiton



UP PAITON

Nomor : 0230/STH.01.04/PLNNP020001/2026 11 Februari 2026
Lampiran :
Sifat : Segera - Biasa
Hal : Penambahan Masa PKL an Ar Rayyan Kepada
Ikhsan Saputra, dkk
Yth. Kepala Jurusan Teknik Mekanika
dan Energi
Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya

Sehubungan dengan surat kami sebelumnya :

Nomor : 1441/335/PLNNP020001/2025
Tanggal : 23 September 2025
Hal : Persetujuan PKL an Ar Rayyan Ikhsan Saputra, dkk

Bahwa mahasiswa Saudara yang bernama;

1. Ar Rayyan Ikhsan Saputra
2. Moch Iffat Rizqy Nugroho
3. Muhammad Iwan Ardiansyah
4. Firman Yunan Saputra

Mendapatkan perpanjangan masa Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang awalnya 5 Januari - 5 April 2026, menjadi 5 Januari - 23 Mei 2026. Adapun pertimbangan perpanjangan ini diberikan dengan mempertimbangkan :

1. Pembimbing lapangan pada bidang Pemeliharaan Listrik telah bersedia.
2. Ketersediaan kuota magang pada bidang Pemeliharaan Listrik pada periode tersebut.

Perpanjangan durasi PKL ini diharapkan dapat menjadi pemenuhan syarat SKS bagi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

- ASMAN HAR LISTRIK PLTU 1-2 UP PAITON PLN NP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Jl Raya Surabaya-Situbondo Km.142, Paiton-Probolinggo
T (0335) 771805
F (0335) 771810 W

Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan Kerja Praktek

Pengecekan arus pada panel control TH



Pengecekan motor rolling dor yng macet



Melakukan PM pada shootblower Jetty



Pergantian Lmapu mercusuar



Melakukan Megger pada motor



Melakukan pemasangan dan pencopotan bearing motor



Pergantian motor
shootblower unit 2



Diskusi bersama pembimbing terkait
penugasan



Pengecekan trouble pada coal feeder



Melakukan pengecekan pada pompa di WTP



Melakukan sesi pembelajaran pada ruang CCR



Foto bersama pembimbing



Lampiran 5. Biodata Penulis



Muhammad Iwan Ardiansyah merupakan penulis dari buku magang ini. Ia lahir pada tanggal 24 Desember 2004. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN II Wonocolo, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo tahun 2017, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di MTS Roudlutul Banat lulus di tahun 2020, lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMKN 3 Surabaya lulus pada tahun 2023 dan di tahun 2023-sekarang Penulis masih menjalani studi di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Penulis telah melaksanakan Kerja Praktik selama 4 bulan yang berlokasi di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton di fungsi bidang System

Owner Unit 1 & 2. Selama pengerjaan laporan Kerja Praktik, penulis merasa masih banyak kekurangan sehingga kritik dan saran akan sangat membantu penulis untuk berkembang dan menjadi lebih baik ke depannya. Maka dari itu, apabila ada hal yang ingin didiskusikan dengan penulis dapat menghubungi melalui alamat email iwanx1x2@gmail.com . Motivasi penulis yaitu “Sebagaimana pemancing handal memahami habitat ikannya, seorang pembelajar harus menguasai strateginya. Jadikan setiap tantangan sebagai arus yang menguji mental, dan setiap ilmu sebagai jangkar yang memperkokoh pendirian”.